

1 Описание ПТК

1.1 Назначение ПТК и области его применения

ПТК представляет собой набор унифицированных, взаимно согласованных программно-технических средств. Он предназначен для применения в качестве базового комплекса при создании распределенных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Типовая распределенная АСУ ТП имеет трехуровневую структуру:

- на верхнем уровне с участием оперативного персонала решаются задачи управления технологическим процессом, диспетчеризации процесса, оптимизации режимов, подсчета технико-экономических показателей производства, визуализации и архивирования процесса, диагностики и коррекции программного обеспечения системы. Верхний уровень в типовой АСУ ТП реализуется на базе серверов, операторских и инженерных станций;
- на среднем уровне решаются задачи автоматического управления и регулирования, пуска и останова оборудования, логико-командного управления, аварийных отключений и защит. Средний уровень реализуется на основе программируемых контроллеров;
- нижний (полевой) уровень АСУ ТП обеспечивает сбор данных о параметрах технологического процесса и состояния оборудования, реализует управляющие воздействия. Основными техническими средствами нижнего уровня являются датчики и исполнительные устройства, пускатели, концевые выключатели, преобразователи частоты.

Нижний (полевой) уровень АСУ ТП не входит в состав ПТК и поставляется по отдельному заказу.

Распределённая система управления (PCY) на базе ПТК «СУРА» представляет собой комплекс аппаратных и программных решений, характерными чертами которого являются децентрализованная обработка данных, наличие распределенных систем ввода и вывода информации, повышенная отказоустойчивость и единая структура базы данных. PCY на базе ПТК «СУРА» состоит из множества программируемых контроллеров, разнесенных в пространстве, каждый из которых не зависит от остальных, но взаимодействует с ними для выполнения общей задачи.

Состав ПТК компонуется исходя из требований конкретного проекта автоматизации. Он допускает масштабирование АСУ ТП как для автоматизации отдельных агрегатов или отдельных функций агрегатов, так и для комплексной автоматизации всего технологического процесса, обеспечивает возможность создания одно- и многоуровневых иерархических распределенных АСУ ТП всего производственного процесса.

ПТК можно применять для создания АСУ ТП в различных отраслях промышленности:

- тепловые электростанции;
- гидроэлектростанции;
- объекты химической и нефтехимической переработки;
- объекты газоснабжения, газопотребления и газопереработки;
- металлургическое производство;
- пищевые комбинаты и т.д.

1.2 Состав технических средств ПТК

В состав ПТК входят аппаратные и программные средства.

В состав аппаратных средств ПТК входят (рисунок 1):

- фирменные универсальные проектно-компонруемые контроллеры программируемые Эликонт-100, Elicont-100, Elicont-200;
- персональные компьютеры (ПК) и серверы. Параметры ПК и серверов, конструктивное исполнение (промышленное, офисное, плоско-панельное) их системных блоков, мониторов, клавиатур и прочих периферийных устройств выбираются исходя из требований проекта АСУ ТП. Выбор периферийных и других средств для ПК также должен определяться требованиями проекта.

Помимо настольных мониторов возможны варианты исполнения средств визуализации в виде составной видеостены или специализированной видеопанели;

- средства системной сети Ethernet и кабельные соединители;
- средства системы единого времени (СЕВ).

Перечень основных технических средств (и рекомендуемых моделей) ПТК представлен в Приложении Б данного РЭ.

Далее по тексту ПК, серверы, сетевые средства и средства СЕВ обобщенно называются СВУ (средства верхнего уровня).

В состав программных средств ПТК входят:

- Операционная система для ПК и Серверов с установленными драйверами и служебными программами, обеспечивающими штатную работу аппаратных средств, включая стек протоколов TCP/IP со спецификацией OPC UA;
- ПО верхнего уровня ПТК «СУРА» - набор фирменных программных приложений, запускаемых с помощью менеджера приложений «СФЕРА» (далее по тексту - «СФЕРА»). Каждое приложение является программным элементом, который может быть индивидуально, независимо от других приложений, запущен на ПК или Сервере по команде пользователя, либо автоматически. Фирменные программные приложения обеспечивают представление информации, формирование с помощью специальных инструментальных средств системы автоматизированного проектирования (САПР) Базы Данных (БД) АСУ ТП, создание технологических программ и прочие функции;
- Операционная система реального времени для контроллеров с установленными драйверами и служебными программами, обеспечивающими их работу в сети Ethernet со стеком протоколов TCP/IP и спецификацией OPC UA;
- фирменное ПО контроллеров.

Условия нормальной эксплуатации аппаратных средств, входящих в ПТК должны соответствовать:

- для ПК, серверов, аппаратных сетевых средств и средств системы единого времени (СЕВ) требованиям конкретного проекта АСУ ТП, для которого они предназначены;
- для контроллеров программируемых Эликонт-100 в соответствии с пунктом 4.1 документа «Комплексы программно-технические «СУРА». Контроллеры программируемые Эликонт-100. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности. АДИГ.421457.004 РЭ (далее по тексту - АДИГ.421457.004 РЭ)»;
- для контроллеров программируемых Elicont-100 в соответствии с пунктом 4.1 документа «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности. АДИГ.421457.016 РЭ (далее по тексту - АДИГ.421457.016 РЭ)»;
- для контроллеров программируемых Elicont-200 в соответствии с пунктом 4.1 документа «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности. АДИГ.421457.012 РЭ (далее по тексту - АДИГ.421457.012 РЭ)»;

Условия нормальной эксплуатации стандартных средств и контроллеров указываются в формуляре ПТК АДИГ.421457.005 ФО.

ПТК – проектно-компонентный комплекс. Состав поставляемых средств ПТК, предназначенных для создания конкретной АСУ ТП, указывается в спецификации проекта и Карте заказа, согласованных поставщиком ПТК и Заказчиком.

2 Функциональный состав ПТК

Типовая архитектура ПТК приведена на рисунке 1.

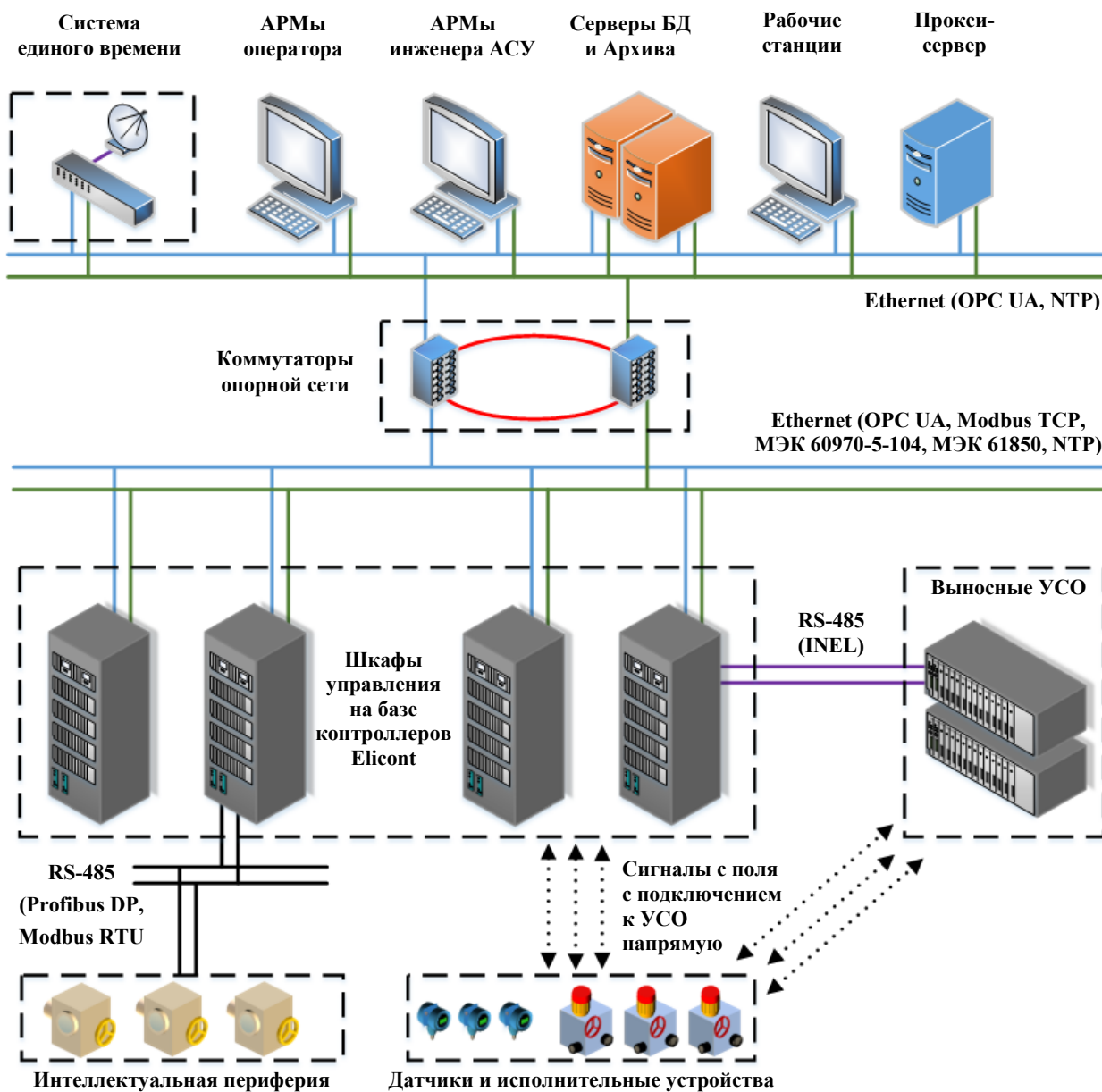


Рисунок 1 - Типовая архитектура ПТК

Архитектура и взаимодействие ключевых элементов ПТК «СУРА» построены на базе стандарта OPC UA и позволяют создавать PCY, не содержащие общих точек отказа.

ПТК обеспечивает информационную связь контроллеров с системами других фирм в соответствии со стандартом Ethernet и стеком протоколов TCP/IP с использованием различных спецификаций, таких как OPC UA (сервер/клиент), Modbus TCP (клиент), ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 (сервер/клиент), МЭК 61850. Также в контроллерах реализована поддержка по шине RS-485 протоколов Modbus RTU (мастер), Profibus DP (мастер).

ПТК обеспечивает для систем других фирм доступ к информации, хранящейся в его архиве. При этом доступна как текущая (актуальная) информация, записываемая в архив, так и записанная ранее.

РС руководителей могут быть подключены к контроллерам через Прокси-сервер из состава Службы серверов. Это обеспечит уменьшение сетевой нагрузки на контроллеры.

2.1 Функциональный состав средств представления информации

ПТК обеспечивает возможности создания в составе верхнего уровня АСУ ТП следующих функциональных узлов:

- АРМ оператора;
- АРМ инженера АСУ;
- Сервер архива;
- Сервер Базы данных проекта АСУ ТП (Сервер БД);
- Службы серверов специального назначения.

Эти узлы реализуют представление информации о ходе технологического процесса, ручное дистанционное управление ходом процесса, архивирование текущей технологической информации, организуют доступ к архивным данным для ретроспективного анализа информации, настраивают и диагностируют работу аппаратных и программных средств ПТК.

Конструктивно каждый из перечисленных узлов выполнен в виде Рабочей станции (РС) с работающим на ней программным приложением (или нескольких параллельно работающих приложений), запускаемых из менеджера приложений «СФЕРА».

Под РС понимается ПК офисного, общепромышленного, специального или серверного исполнения с предустановленным системным и фирменным программным обеспечением ПТК.

Приложения для АРМ оператора и АРМ инженера АСУ имеют графический пользовательский интерфейс, серверные приложения в процессе штатной работы не требуют вмешательства пользователя.

Каждое приложение имеет возможность выполняться одновременно на нескольких РС, и наоборот, на одной РС могут одновременно работать несколько приложений.

Существует два способа запуска программных приложений на АРМ:

- ручной запуск после активизации значка из менеджера приложений «СФЕРА»;
- автоматический запуск с помощью специальной серверной службы «Диспетчер приложений», которая обеспечивает для любого приложения:
 - 1) автоматический запуск при каждом включении ПК;
 - 2) автоматический перезапуск в случае зависания или нештатного завершения;
 - 3) сохранение диагностической информации в файлах журналов.

2.1.1 АРМ оператора

Программное приложение, обеспечивающее реализацию на РС функций АРМ оператора для отображения параметрической и технологической информации, технологической сигнализации и ручного управления называется «Терминал». Запускается данное приложение из менеджера приложений «СФЕРА», либо службой «Диспетчер приложений».

Приложение позволяет реализовать:

- однооконный и многооконный режим работы АРМ;
- вывод мнемосхемы на экран ручным выбором из меню в системной области экрана, из меню другой мнемосхемы или автоматическое открытие мнемосхемы по заранее заданному событию;
- возможность вызова в мнемосхему объектных окон, число которых ограничивается только удобством наблюдения.

АРМ оператора может получать информацию от контроллеров подсистемы управления, сервера архива и от сервера ОРС.

На экраны АРМ оператора выводится текущая информация о ходе технологического процесса, событийная информация и информация о выявленных технологических и приборных ошибках, по запросу выводится ретроспективная информация из архива.

Оператору предоставлена возможность выдачи контроллерам с экрана АРМ команд ручного управления следующего типа:

- изменение состояния оперативных объектов управления;
- изменение режима управления оперативных объектов управления;
- изменения задания автоматическим регуляторам;
- изменение нагрузки электродвигателям механизмов и исполнительных устройств;
- изменение положения исполнительных механизмов.

Требования к динамическим параметрам человеко-машинного интерфейса приведены в таблице 3 п. 4.3 настоящего РЭ.

Для вывода архивной информации в АРМ источником информации для отображения являются только серверы архива. Режим предназначен для получения обобщённой информации о состоянии технологического процесса и анализа его предыстории.

Дополнительной возможностью работы с серверами архива является функция «видеомагнитофон», позволяющая «проиграть» ход технологического процесса за любой промежуток времени. Данная функция реализуется запуском приложения «Терминал с архивом».

2.1.2 Сервер архива

Сервер архива обеспечивает регистрацию текущей параметрической информации, событийной информации, информации о технологических и приборных ошибках, информации о действиях оперативного и обслуживающего персонала, обеспечивает хранение этой информации.

Предусмотрена возможность использования в рамках одного проекта нескольких архивов, каждый из которых записывает свою часть общей информации. Распределение записываемой информации по разным архивам назначается на стадии проектирования АСУ ТП.

Также предусмотрена возможность резервирования любого Сервера архива методом его дублирования.

Архивная информация предоставляется АРМ оператора, АРМ инженера АСУ, приложению Анализ архива по их запросу.

2.1.3 Сервер БД

Сервер БД является хранилищем Баз данных проектов АСУ ТП с возможностью многопользовательского доступа к каждой БД. Это позволяет нескольким пользователям параллельно работать над разными частями проекта с помощью одних и тех же или разных типов инструментальных средств САПР.

2.1.4 Службы и сервера специального назначения

В состав служб и серверов специального назначения входят:

- служба диспетчера приложений, контролирующая выполнение на АРМ приложений и обеспечивающая удаленное управление ими. Служба обеспечивает автоматический запуск на АРМ ранее указанного приложения при каждом включении РС, в случае зависания программы или ее нештатного завершения выполняет автоматический перезапуск с сохранением диагностической информации в Log-файлах;
- сервер лицензий, обеспечивающий защиту от несанкционированного использования фирменных приложений ПТК. Служба хранит информацию о количестве лицензий на каждый тип используемых приложений, контролирует количество выполняющихся приложений;
- сервер БД проекта, обеспечивающий корректную работу многопользовательского доступа к базе данных. Служба устанавливается на той рабочей станции, где размещена БД проекта. Управление базами данных на сервере БД и другие его настройки выполняются удаленно из Мастера Баз Данных;
- служба архивной станции, позволяющая удалённо управлять архивом;
- прокси-сервер, позволяющий снизить сетевую нагрузку на контроллеры и повысить информационный масштаб ПТК. Работа прокси-сервера инициализируется запуском приложения «Прокси» из менеджера приложений «СФЕРА»;

- виртуальный контроллер, эмулирующий работу реального контроллера. Работа виртуального контроллера инициализируется запуском приложения «Виртуальный контроллер» из менеджера приложений «СФЕРА»;
- платформы виртуализации (например, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Oracle VM VirtualBox). Платформы виртуализации могут применяться на этапе подготовки проектов для работы на виртуальных инженерных станциях.

2.1.5 АРМ инженера АСУ

Среди набора фирменных программных средств существуют приложения, обеспечивающие реализацию АРМ инженера АСУ. Данные приложения запускаются из менеджера приложений «СФЕРА» и позволяют реализовать следующие функции:

- настройка программных приложений с заданием конкретных параметров и условий их работы в РС;
- настройка службы диспетчера приложений;
- административное управление проектом АСУ ТП: авторизация доступа к проекту и к оперативным рабочим местам, архивирование и восстановление БД проекта;
- административное управление службой Серверов специального назначения с возможностью управления и контроля всеми серверами, не имеющими человеко-машинного интерфейса. Управление осуществляется как удаленно, так и локально;
- анализ архивной информации с возможностью ее представления в хронологическом порядке в форме таблиц, графиков, сводок, вывод информации в виде протоколов;
- открытие архива для доступа к архивной информации других АСУ;
- диагностика сети с возможностью проверки информационной связи каждого АРМ со всеми контроллерами и формирование общей картины сетевого окружения всех абонентов сети;
- диагностика OPC UA при подключении к другой системе для взаимного обмена информацией по каналам OPC UA;
- инструментальные средства для создания Базы данных нового проекта АСУ ТП или внесения изменений в существующий проект. Эти средства реализованы пакетом фирменных программных приложений, превращающих РС в инструментальное средство с функциями фирменного САПР. Правила применения САПР описаны в отдельных документах – «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Принципы проектирования. АДИГ.421457.005 РЭ5», «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства управления технологической базой данных. АДИГ.421457.005 РЭ6», «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства разработки и отображения оперативной информации. АДИГ.421457.005 РЭ7», «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства редактирования технологических программ. АДИГ.421457.005 РЭ8».

2.2 Организация электропитания РС

ПК и Серверы рассчитаны на работу при электропитании однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В соответственно и частотой переменного тока 50 Гц, при этом:

- нормы качества электрической энергии при электропитании от сетей общего назначения (по ГОСТ 32144-2013);
- при питании от других систем электроснабжения они работоспособны при плавных и скачкообразных отклонениях напряжения от минус 15 до плюс 10 % и частоты до ± 1 Гц от номинального значения.

Электропитание встраиваемых ПК и Серверов допускается осуществлять от других (дополнительных) источников, требования к которым устанавливают в документации на конкретные ПК и Серверы.

2.3 Программные приложения, обеспечивающие реализацию АРМов и Серверов

Перечень фирменных программных приложений, обеспечивающих реализацию АРМов и Серверов, приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень фирменных программных приложений в составе ПО верхнего уровня ПТК «СУРА»

Имя приложения	Применение	Функциональное назначение приложения
Терминал	АРМ оператора	Оперативное отображение текущей информации о ходе технологического процесса с возможностью ручного дистанционного управления объектами
Терминал с архивом		Отображение ретроспективной информации о развитии технологического процесса на основании архивированных данных
Система	АРМ инженера АСУ	Настройка набора параметров для выполнения программных приложений
Диспетчер		Настройка службы «Диспетчер приложений»
Администратор БД		Административное управление проектом АСУ ТП
Диагностика проекта		Поиск ошибок, проверка целостности и корректности Базы данных проекта АСУ ТП
Обзор БД		Обзор таблиц БД проекта АСУ ТП с возможностью ручной коррекции
Управление службами		Административное управление службами специального назначения
Метрика		Анализ и протоколирование архивной информации
Фильтр архива		Выборка архивной информации по заданным критериям
Диагностика сети		Диагностика сетевого окружения
Диагностика OPC DA		Диагностика обмена данными между Сервером и Клиентом по технологии OPC
Диагностика OPC UA		Диагностика обмена данными между Сервером и Клиентом по технологии OPC UA
Обновление ПО		Обновление программного обеспечения контроллеров
Импорт объектов		Импорт описания объектов из таблиц в формате MS Excel
Базис		Система управления БД проекта АСУ ТП
Полис		Среда технологического программирования контроллеров
Контур		Инструмент для создания видеоизображений на экранах АРМ оператора
Конструктор		Инструмент для создания DAT-файлов в виде копии Базы данных проекта, с которой работают все Рабочие станции в составе АСУ ТП
Архив	Сервер архива	Регистрация текущей технологической информации и ее хранение
Прокси	Службы специального назначения	Концентратор информационного потока
Виртуальный контроллер		Эмуляция работы реального контроллера

2.4 Резервирование средств представления информации

2.4.1 Резервирование средств оперативного управления

Система представления информации обеспечивает возможность одновременного запуска любого приложения на нескольких РС. Вследствие этого запуск приложения АРМ на N РС обеспечивает N-кратное резервирование АРМ оператора. При этом на каждом АРМ отображается равнозначная технологическая информация и с каждого места предусмотрена возможность выдавать, при наличии прав, ручные команды управления.

2.4.2 Резервирование архивного сервера

Для Архивного сервера предусмотрена возможность резервирования его функций методом дублирования вторым приложением, запущенным на другом ПК.

При дублировании выполняется следующее:

- все абоненты сети передают информацию для архивирования одновременно основному и резервному серверу;
- при потере связи с основным сервером все приложения, получающие информацию из архива, автоматически перенаправляют запросы резервному архиву;
- если Архивный сервер некоторое время не работал из-за ремонта или по другой причине, то при запуске он копирует с дублера накопившуюся за это время информацию. По умолчанию функция копирования архива включена, а объём (глубина) копируемых данных составляет 1ГБ, при этом существует возможность изменять эти настройки пользователем. Тем самым обеспечивается хранение данных на двух независимых носителях.

2.4.3 Резервирование системной сети передачи данных

Существует возможность применять ПК и Серверы с подключением к двум (основной и резервной) сетям стандарта Ethernet.

Предусмотрена возможность резервирования линий связи и сетевых адаптеров для каждого абонента сети, штатно задействованного в оперативном управлении и/или сборе и хранении перативной информации.

Переход с резервной на основную сеть выполняется в автоматическом режиме.

2.4.4 Резервирование электропитания

Предусмотрена возможность подключать все ПК и Серверы через стандартные блоки бесперебойного электропитания, обеспечивающие на заданное время их работу при отключении первичной питающей электросети. Состав и тип средств резервного питания определяется в ходе разработки проекта АСУ ТП.

2.5 Состав средств управления технологическим процессом

Средства управления реализуются группой контроллеров, каждый из которых запрограммирован на выполнение задач управления своим технологическим узлом.

Контроллеры программируемые Эликонт-100, Elicont-100, Elicont-200 (далее по тексту - Контроллер), входящие в состав ПТК, проектным образом komponуются из модульных элементов и изготавливаются по конструкторской документации АДИГ.421457.004, АДИГ.421457.016, АДИГ.421457.012 в соответствии с ТУ 26.51.70-138-24322961-2016, АДИГ.421457.016 ТУ, АДИГ.421457.012 ТУ.

В общем виде каждый проектно-скомпонованный Контроллер выполняет следующие функции:

- сбор данных о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования с помощью фирменных модулей связи с объектом управления (модулей УСО) или по каналам связи с устройствами, поддерживающими спецификацию OPC UA, протоколы Profibus DP или Modbus со спецификациями RTU и TCP;
- обработку принятой информации;
- выполнение задач автоматического управления и регулирования, пуска и останова оборудования, логико-командного управления, аварийного отключения, блокировок, противоаварийных защит;
- реализацию управляющих воздействий на объект управления;
- информационную связь со средствами представления информации и другими Контроллерами в соответствии со стандартом Ethernet и стеком протоколов TCP/IP с использованием спецификации OPC UA.

Аппаратная структура Контроллера в общем случае состоит из следующих элементов:

- процессор на базе одноплатного компьютера с интерфейсными модулями связи, проектно-скомпонованными в блочном каркасе 19” по стандарту «Евромеханика»;
- фирменные интеллектуальные модули УСО, проектно-скомпонованные в блочных каркасах 19” по стандарту «Евромеханика». Группа модулей УСО, скомпонованная в отдельном каркасе, называется крейтом расширения УСО;
- система электропитания элементов контроллера.

В зависимости от требований проекта Контроллер может быть размещен в корпусе шкафа или в любом другом виде установочного каркаса. Корпус шкафа предназначен для конструктивного размещения и электрического объединения элементов контроллера и проектного оборудования.

Контроллер с большим количеством крейтов расширения УСО комплектуется в нескольких шкафах: в одном основном, где размещаются процессор и часть крейтов УСО, и в нескольких дополнительных шкафах, где размещаются остальные крейты УСО. При этом каждый шкаф имеет свою систему электропитания.

Более детальная информация по аппаратной структуре, номенклатурный состав элементов каждой из моделей Контроллера, правила его проектной компоновки (с учетом возможностей резервирования), параметры и характеристики скомпонованного контроллера, правила организации его электропитания и размещения в аппаратном шкафу приведены в отдельных документах – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

Схемы подключений к Контроллеру датчиков и исполнительных устройств объекта управления по выделенным кабельным связям приведены в соответствующих документах – «Комплексы программно-технические «СУРА». Контроллеры программируемые Эликонт-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.004 РЭ1», «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.016 РЭ1», «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.012 РЭ1».

2.6 Состав и работа сетевых средств и средств системы единого времени (СЕВ)

2.6.1 Состав системной сети

Технологическая локальная вычислительная сеть (ТЛВС) в составе ПТК служит для обеспечения передачи данных и диагностической информации между различными аппаратными средствами ПТК, такими как контроллеры, серверы, АРМы, для обмена технологической информацией с другими системами.

В состав активного сетевого оборудования могут входить управляемые и неуправляемые коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны (firewall), преобразователи интерфейсов с поддержкой Ethernet.

2.6.2 Организация системной сети

ТЛВС реализована на основе технологий Ethernet и состоит из физической среды передачи данных (медная витая пара FTP/UTP, многомодовый/одномодовый волоконно-оптический кабель) и активного сетевого оборудования. Основные принципы построения ТЛВС описаны группой стандартов IEEE 802.3. Проектирование и монтаж ТЛВС проводится согласно требованиям ГОСТ Р 53256-2008 и ISO/IEC 11801. Некоторые из этих требований приведены ниже.

При монтаже ТЛВС ПТК «СУРА» на базе кабеля витая пара необходимо придерживаться следующих правил:

- длина сегмента не должна превышать 100 метров;
- все кабели и разъемы RJ45 должны быть пятой категории;
- все кабели (за исключением особо оговоренных случаев) должны обжиматься по стандарту T568B (бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый). При снятии оболочки кабеля режущий инструмент не должен

целиком прорезать оболочку для исключения возможности повреждения изоляции проводников. Длина расплетенных участков витой пары (и соответственно освобожденных от изоляции) для подключения к разъемам RJ45 не должна превышать 13 мм;

- если Ethernet кабель выходит за пределы шкафа (или какой-либо обособленной единицы), то должен использоваться экранированный кабель (FTP). Если кабель не покидает пределы шкафа (или какой-либо обособленной единицы), то используется неэкранированный кабель (UTP);

- при использовании неэкранированного кабеля с обоих концов используются неэкранированные разъемы RJ45;

- при использовании экранированного кабеля с одной стороны используется неэкранированный разъем RJ45 (экран кабеля отрезается), а с другой стороны – экранированный разъем RJ45 (экран кабеля выворачивается наружу, оборачивается проводником);

- при выборе стороны, с которой подключать экранированный разъем RJ45 нужно исходить из следующих условий: должна быть физическая возможность заземлить экранированный разъем; при прочих равных рекомендуется экранированный конец всех кабелей сделать в общей точке подключения, например, в сетевом шкафу;

- радиус изгиба кабеля не должен быть меньше 8 диаметров кабеля при протяжке и не меньше 6 диаметров кабеля при использовании;

- каждый кабель должен быть снабжен биркой или подписан каким-либо образом для его идентификации;

- не допускается перекручивание кабеля;

- прокладку кабелей Ethernet следует вести в стороне от силовых линий, желательно в отдельном лотке;

- кабель должен быть проложен в соответствии с условиями эксплуатации используемого кабеля (например, если оболочка кабеля не допускает воздействие высоких температур, то такой кабель нельзя проводить вблизи горячих объектов и т.п.).

2.6.3 Сетевая структура

2.6.3.1 Типовая конфигурация

Сетевые средства ПТК состоят из следующих компонентов:

- опорная сеть;
- сеть контроллеров;
- сеть рабочих станций.

Сетевая архитектура, состав, тип, производитель рабочих станций и сетевого оборудования выбираются из требований конкретного проекта автоматизации. Реализация сетевой архитектуры должна обеспечивать требуемую отказоустойчивость.

Основные принципы организации сетевой подсистемы ПТК «СУРА» рассмотрены на базе технологии кольцевого резервирования сети Turbo Ring v2 компании MOXA.

Технология кольцевого резервирования Turbo Ring v2, основанная на блокировке избыточных связей, определении места обрыва, переключении на резервный путь, обеспечивает гарантированное время восстановления сети не более 20 мс. При этом протокол Turbo Ring v2 позволяет строить различные кольцевые топологии, исходя из состава компонентов конкретного проекта PCY.

Типовая конфигурация сетевой архитектуры представлена на рисунке 3.

Опорная сеть является общей для АСУ ТП. Она состоит из нескольких многопортовых коммутаторов фирмы MOXA и строится по кольцевой структуре согласно протоколу Turbo Ring v2.

Сеть рабочих станций является кольцевой, представляет собой набор коммутаторов, подключаемых к рабочим станциям, серверам, опорной сети, и также строится с использованием протокола Turbo Ring v2. Подключение кольца рабочих станций к опорному кольцу осуществляется по технологии Ring Coupling.

Сеть дублированных контроллеров также является кольцевой и строится с использованием протокола Turbo Ring v2. Она связывается с опорной сетью по технологии Ring Coupling. Одиночные контроллеры своего локального кольца не имеют и подключаются к опорной сети через коммутатор по технологии Dual Homing (технологии Ring Coupling и Dual Homing входят в состав общей группы протоколов MOXA).

Сеть, построенная согласно типовой конфигурации, является дублированной. При одиночном отказе любого сетевого элемента (коммутатора или линии связи) сеть сохраняет работоспособность в полном объеме.

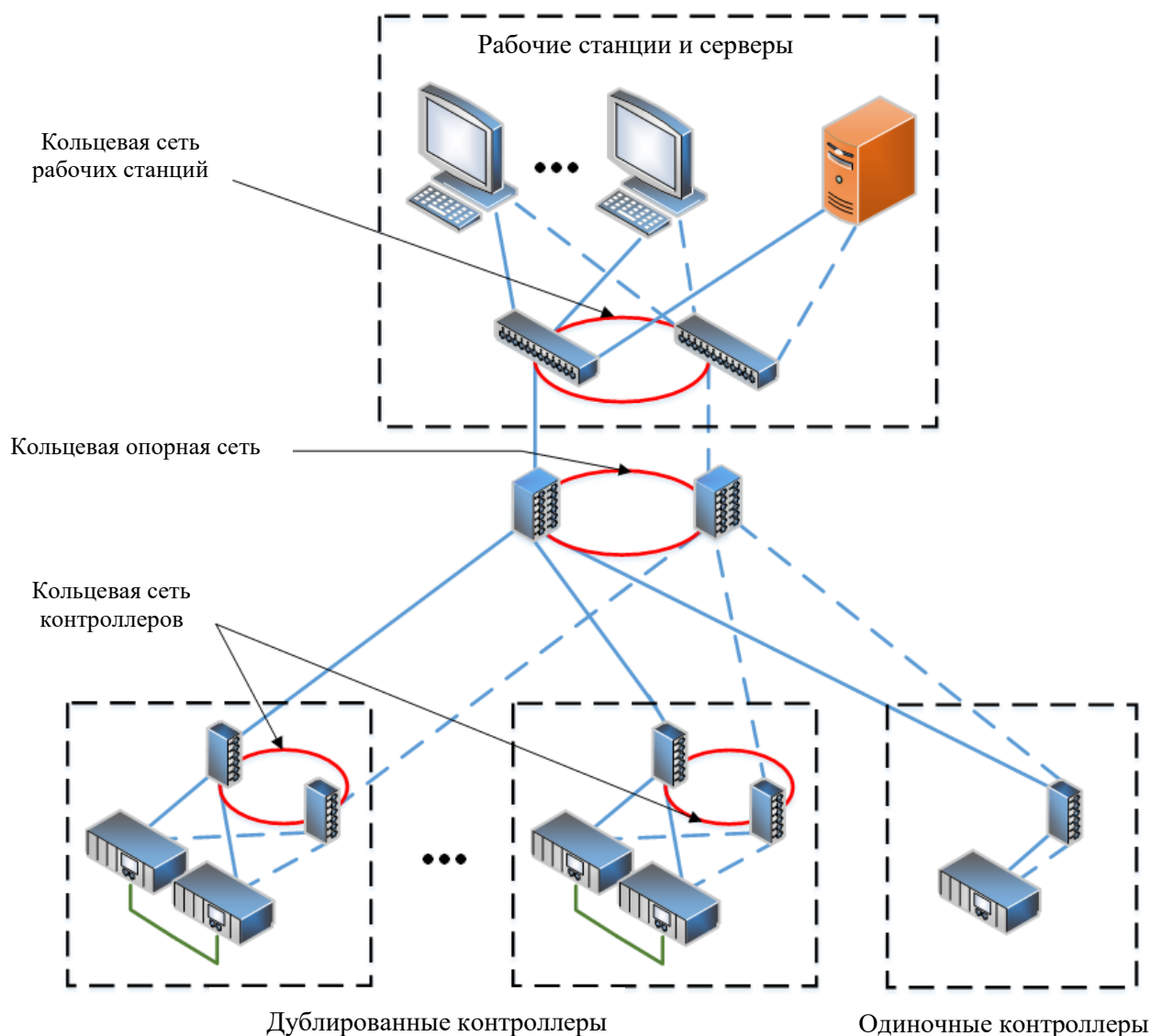


Рисунок 3 – Типовой вариант сетевой структуры ПТК «СУРА»

2.6.3.2 Частные решения. Подключение абонентов к опорному кольцу напрямую

При наличии резервированных сетевых интерфейсов Ethernet у Контроллера нет необходимости в организации локальных контроллерных колец, кроме случаев подключения в контроллерные коммутаторы каких-либо дополнительных абонентов в локальной САУ при построении РСУ. Пример подключения контроллеров в опорную сеть напрямую по технологии резервирования Fault Tolerance представлен на рисунке 4.

Сеть рабочих станций при дублировании сетевых интерфейсов так же может войти в состав опорной сети, а рабочие станции и серверы в этом случае подключаются к опорной сети напрямую по технологии Fault Tolerance (рисунок 4).

Сеть, построенная по принципу прямого подключения к опорному кольцу, как на рисунке 4, так же является дублированной. При одиночном отказе любого сетевого элемента (коммутатора или линии связи) сеть сохраняет работоспособность в полном объеме.

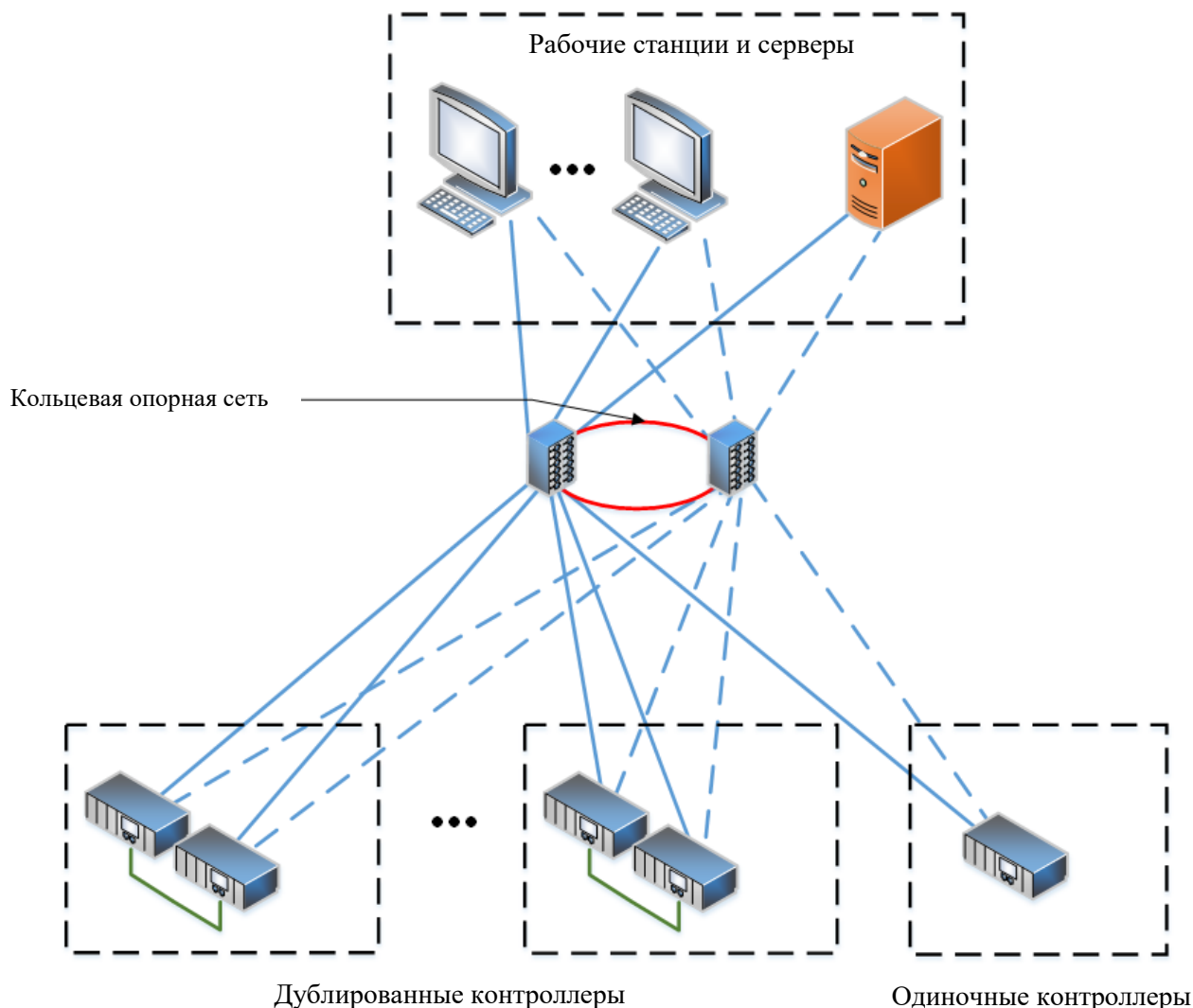


Рисунок 4 – Вариант подключения абонентов к опорному кольцу напрямую

2.6.3.3 Частные решения. Групповое кольцо

При необходимости в одно кольцо можно объединить группу контроллеров (рисунок 5). При этом экономится кабель, связывающий контроллеры с опорной сетью, и экономятся порты опорных коммутаторов. Недостатком такого решения является то, что при отключении питания одного из контроллерных шкафов или нарушении в нем кольцевого соединения вся групповая сеть контроллеров становится недублированной, а если это случится в двух шкафах, неработоспособной станет вся групповая сеть.

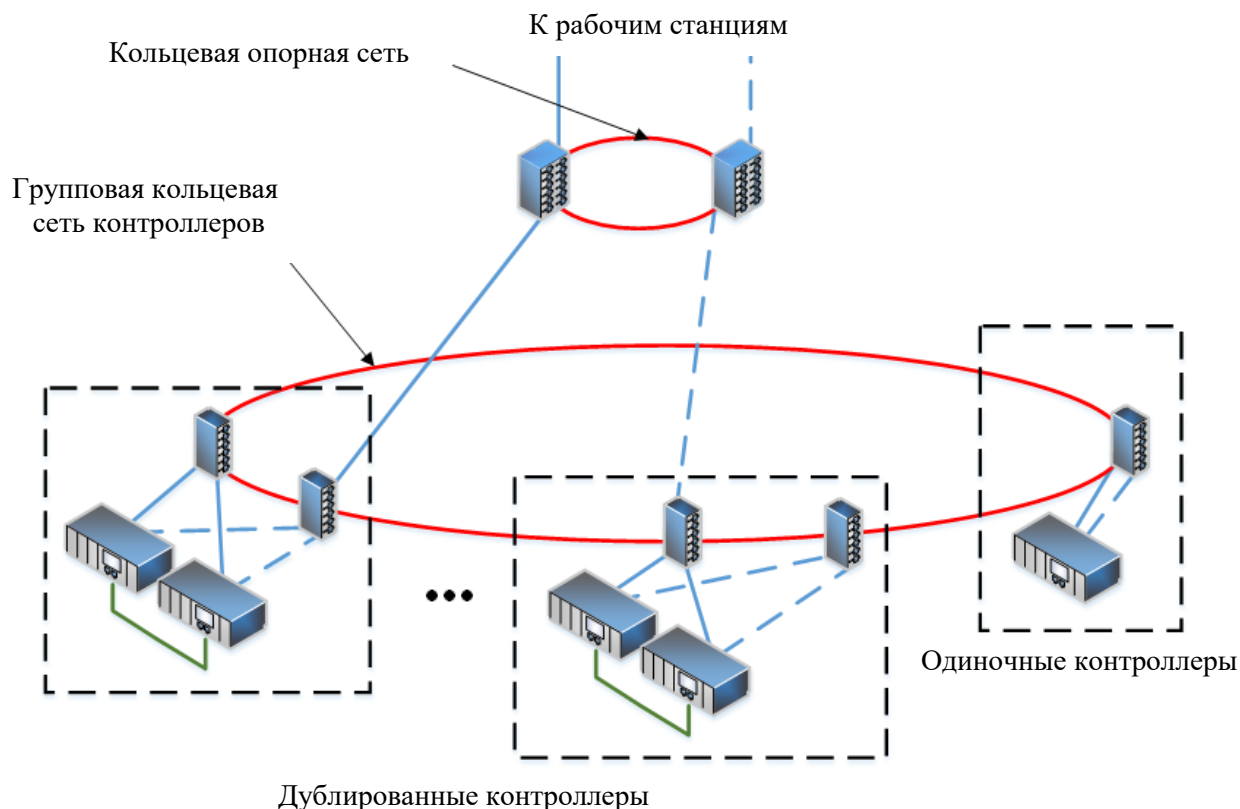


Рисунок 5 - Групповое подключение контроллеров

2.6.3.4 Дополнительные возможности:

- в крупных территориально рассредоточенных системах опорная сеть может состоять из нескольких колец, связанных между собой по технологии Multiple Ring Coupling;
- ограничений на количество колец Turbo Ring в одной подсети нет;
- в одном кольце Turbo Ring при гарантированном времени восстановления сети менее 20 мс может находиться до 250 коммутаторов;
- в одной системе можно комбинировать различные варианты сетевой структуры;
- линии связи отдельных сегментов сети, расположенных на удалении более 100 метров, допустимо переводить на оптический кабель, используя с каждой стороны линии медиаконвертеры.

2.6.4 Организация средств СЕВ

Средства СЕВ обеспечивают клиентов (сетевое оборудование и абоненты сети) одинаковым временем с высокой точностью. СЕВ включает технические средства, формирующие и передающие сигналы или коды времени сетевым элементам.

В СЕВ используются серверы времени, принимающие сигналы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, в которых передается эталонная шкала всемирно координированного времени (UTC - Coordinated Universal Time), а также имеются клиенты, устройства в сети, синхронизируемые сигналами времени, поступающими от серверов времени. СЕВ строится по иерархическому принципу. Существуют так называемые слои или уровни Stratum.

Нулевым уровнем Stratum 0 определяется система ГЛОНАСС/GPS или атомный эталон времени, которые формируют и передают шкалу UTC. Уровень 1 занимают первичные серверы времени с приемниками сигналов ГЛОНАСС/GPS, оборудование уровня 2 синхронизируется с серверами времени уровня 1 и т.д. Серверы времени первого уровня, приняв шкалу UTC формируют необходимые клиентам частотно-временные сигналы (рисунок 6).

Взаимодействие сервера времени с клиентом происходит на основе сети Ethernet, используется протокол сетевого времени NTP (Network Time Protocol).

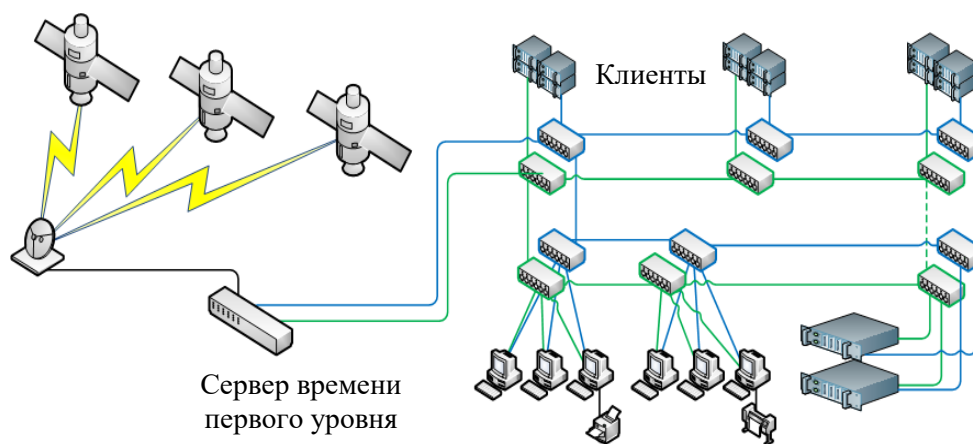


Рисунок 6 - Организация службы единого времени

2.6.5 Организация электропитания сетевых средств и средств СЕВ

Сетевые средства и средства СЕВ рассчитаны на работу при электропитании однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В соответственно и частотой переменного тока 50 Гц, при этом:

- нормы качества электрической энергии при электропитании от сетей общего назначения – по ГОСТ 32144-2013;
- при питании от других систем электроснабжения сетевые средства остаются работоспособными при плавных и скачкообразных отклонениях напряжения от минус 15 % до плюс 10 % и частоты до ± 1 Гц от номинального значения.

Электропитание допускается осуществлять от других (дополнительных) источников, требования к которым установлены в ТУ на конкретные средства вычислительной техники.

2.7 Система автоматизированного проектирования

САПР предназначена для разработчиков проекта АСУ ТП.

Система реализована в виде пакета программных приложений. Запуск этих приложений на любом АРМ превращает его в набор инструментальных средств, обеспечивающих создание проекта АСУ ТП.

САПР обеспечивает:

- создание и редактирование базы данных проекта автоматизации;
- создание технологических программ работы контроллера;
- создание и редактирование мнемосхем, мнемосимволов, графиков, таблиц и других графических элементов для визуализации технологического процесса.

ПТК реализует систему моделирования технологических процессов путем работы системы в режиме эмуляции контроллеров с целью создания тренажеров.

3 Работа ПТК

Работа ПТК описана в виде функций, которые выполняют его узлы в составе полно-масштабной АСУ ТП.

3.1 Информационные функции

3.1.1 Получение и обработка информации

Обеспечивается получение информации:

- от датчиков объекта управления методом циклического опроса входных сигналов, подключенных по кабельным каналам. Перечень возможных типов сигналов и их диапазоны указан в пункте 3.3.1 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

- от других контроллеров в системной сети;
- от источников информации, подключенных к контроллерам по каналам с протоколами Profibus или Modbus.

Полученная информация анализируется с целью:

- формирования признаков достоверности информации;
- формирования признаков контроля обрыва линии связи;
- масштабирования, линеаризации и математического вычисления косвенных значений параметров;
- проверки и формирования сообщений при выходе измеренных параметров за технологические уставки;
- формирования признаков существенных изменений значений аналоговых параметров по отношению к значению параметра в предыдущем цикле опроса.

3.1.2 Отображение информации

Оперативная визуализация текущего состояния объекта управления и системы обеспечивается в виде:

- общих мнемосхем или их фрагментов, содержащих по объектному принципу мнемосимволы датчиков и исполнительных устройств с указанием их параметров и состояния;
- объектных окон для мнемосимволов датчиков и исполнительных устройств с детализацией информации и возможностью управления объектом;
- объектных окон регулирующей арматуры с детализацией информации и возможностью управления объектом;
- таблиц состояния систем противоаварийных защит;
- диаграмм, отражающих состояния нескольких параметров. Количество параметров ограничивается только удобством их наблюдения;
- графиков изменения одного или нескольких параметров, показывающих ход развития технологического процесса, включая предысторию их изменения. Количество параметров на графиках ограничивается только удобством их наблюдения;
- текстовых сообщений, списков, таблиц;
- любых графических элементов, изменяющих свое положение или размер;
- отображения информации, принятой по протоколу OPC UA от оборудования сторонних производителей;
- для неоперативного персонала обеспечивается отображение хода технологического процесса с возможностью блокировки доступа к функциям управления;
- ретроспективной визуализации архивной информации (режим видеоманитофона).

3.1.3 Инициативная технологическая сигнализация

Визуальная и звуковая сигнализация обычно реализуется в случаях:

- выхода технологического параметра за допустимые, заранее заданные, пределы;
- неисправности датчиков или исполнительных устройств объекта управления;

- неисправности элементов самого ПТК;
- срабатывания автоматического включения резерва (АВР);
- срабатывания противоаварийных защит (ПАЗ).

Сигнализация делится на аварийную и предупредительную.

Форма представления сигнализации (цвет, частота мигания, звук) настраивается.

Информация об источнике сигнализации, его адресе, причине сигнализации и времени появления выводится на экран в специальное окно, отображаемое поверх других окон.

Обеспечивается квитирование визуальной сигнализации на дисплеях Рабочих станций с отключением режимов мигания и звуковой сигнализации, но с сохранением индикации до момента исчезновения причины возникновения.

3.1.4 Архивирование

Архивируется информация следующего типа:

- периодическое архивирование или архивирование по апертуре параметров сигналов, формируемых контроллерами;
- технологические события, формируемые контроллерами;
- технологические ошибки, формируемые контроллерами;
- ошибки, выявленные по результатам встроенной диагностики ПТК;
- действия персонала при управлении объектом;
- действия персонала при квитировании технологических ошибок;
- действия обслуживающего персонала, приводящие к изменениям состояния ПТК;
- информация, полученная от других АСУ ТП.

Каждая запись в архиве содержит информацию об имени источника, его адресе, значении сигнала или имени события, или параметрах выявленной ошибки. Каждая запись сопровождается меткой времени, сформированной источником (если метки времени нет, то присваивается время на момент записи в архив). Для физических сигналов источником метки времени является процессорный модуль контроллера.

3.1.5 Просмотр и документирование архивной информации

Обеспечивается представление информации, имеющейся в архиве, в хронологическом порядке:

- в табличном виде с выборкой, возможностью объединения и фильтрации в одной таблице данных разного типа;
- в виде графиков одного или нескольких сигналов с осями времени и значений. Количество сигналов ограничивается только удобством их наблюдения;
- в виде сводной таблицы с указанием количества архивированных данных того или иного типа в указанном диапазоне времени;
- в виде протокола анализа действий защит (АДЗ) с выделением первоисточника аварийной ситуации и указанием значений сигналов и событийной информации объектов, связанных с защитными функциями, до и после момента возникновения аварии;
- ретроспективное проигрывание архивной информации в режиме видеоманитрона.

Вывод архивных данных осуществляется по запросу. В процессе формирования запроса обеспечивается возможность наложения различных фильтров: по интервалу времени, по имени источника, по виду информации (периодическая, событийная, ошибки, действия персонала и т.д.).

Для всех видов представления архивной информации реализована функция вывода полученных данных на принтер, а также экспорт в файлы популярных форматов.

3.2 Управляющие функции

3.2.1 Дискретное управление

Функции дискретного управления технологическими процессами выполняются изменением состояния запорной арматуры, электродвигателей, дискретных клапанов и других дискретных исполнительных устройств.

Предусматривается возможность формирования приоритетных автоматических или ручных команд управления исполнительными устройствами.

Предусматривается возможность формирования как потенциальных, так и импульсных команд управления исполнительными устройствами.

Управляющие сигналы передаются на объект управления по физическим кабельным линиям. Перечень возможных типов сигналов и их диапазоны указан в пункте 3.3.1 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

Для функций дискретного управления обеспечивается:

- на мнемосхемах, в виде мнемосимволов фиксируются и оперативно отображаются состояния исполнительных устройств: достижение крайних положений, изменение параметров, наличия напряжений, несанкционированные изменения;
- для каждого исполнительного устройства при инициализации его мнемосимвола открывается рабочее окно с текущими параметрами исполнительного устройства, указателями его состояния и виртуальными элементами для ручного управления;
- возможность ручного изменения аналоговых и дискретных параметров;
- переключение с одного режима управления на другой выполняется безударно;
- возможность управления при действии противоаварийных защит (блокировок), автоматического управления и ручного управления с приоритетом в указанной последовательности;
- возможность управления сложными технологическими устройствами, такими как двухскоростной электродвигатель, электродвигатель с автоматическим включением резерва, высоковольтный выключатель и т.п.

3.2.2 Аналоговое управление

Выполняются функции аналогового управления технологическими процессами изменением состояния и положения запорной и регулирующей арматуры, нагрузки электродвигателей и т.п. исполнительных устройств.

Предусматривается возможность формирования приоритетных автоматических или ручных команд управления исполнительными устройствами.

Управляющие сигналы передаются на объект управления по физическим кабельным линиям в виде токовых сигналов (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА.

Предусматривается возможность реализации резервированных каналов управления с дублированием программных и технических средств ПТК.

Переход на резервные средства выполняется безударно, без потери управления (о требованиях к резервированию контроллера см. п. 2.4). Резервирование каналов аналогового вывода выполняется проектными решениями.

Для реализации функций аналогового управления обеспечивается:

- на мнемосхемах, в виде мнемосимволов фиксируются и оперативно отображаются состояния исполнительных устройств: достижение крайних положений, изменение параметров их работы (положение, мощность, величина управляющего воздействия), несанкционированные изменения параметров и состояния;
- для каждого исполнительного устройства при инициализации его мнемосимвола открывается рабочее окно с текущими параметрами устройства и виртуальными элементами для ручного управления;

- возможность ручного изменения аналоговых и дискретных параметров исполнительных устройств из их рабочих окон;
- ручное управление как от виртуальных ключей управления, так и заданием предустановки требуемого положения исполнительного устройства; скорость изменения выходного сигнала управления устанавливается для каждого канала индивидуально;
- режимы управления при действии противоаварийных защит и блокировок, автоматического управления и ручного управления с приоритетом в указанной последовательности;
- переключение с одного режима управления на другой выполняется безударно.

3.2.3 Цифровое управление

Обеспечивается возможность формирования команд управления и получение информации о состоянии исполнительных устройств по информационным каналам в соответствии с протоколами Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP.

При этом имеется возможность реализации резервированных каналов управления с дублированием программных и технических средств ПТК. Переход на резервные средства выполняется безударно, без потери управления.

Для реализации функций цифрового управления обеспечивается:

- на мнемосхемах, в виде мнемосимволов фиксируются и оперативно отображаются состояния исполнительных устройств: достижение крайних положений, изменение параметров их работы (положение, мощность, величина управляющего воздействия), несанкционированные изменения параметров и состояния;
- для каждого исполнительного устройства при инициализации его мнемосимвола открывается рабочее окно с текущими параметрами устройства и виртуальными элементами для ручного управления;
- возможность ручного изменения аналоговых и дискретных параметров исполнительных устройств из их рабочих окон;
- ручное управление выполняется как от виртуальных ключей управления, так и заданием предустановки требуемого положения исполнительного устройства; скорость изменения выходного сигнала управления устанавливается для каждого канала индивидуально;
- предусмотрены режимы управления при действии противоаварийных защит и блокировок, автоматического управления и ручного управления с приоритетом в указанной последовательности;
- переключение с одного режима управления на другой выполняется безударно.

3.2.4 Автоматическое регулирование

ПТК обеспечивает выполнение функции автоматического регулирования технологических процессов по П, - ПИ - и ПИД-закону. Предусмотрено два вида регуляторов – аналоговый, непосредственно формирующий ПИД-закон, и импульсный, в котором ПИД-закон формируется совместно с исполнительным механизмом постоянной скорости.

Для выполнения функций регулирования обеспечивается:

- на мнемосхемах, в виде мнемосимволов оперативное отображение состояния каждого регулятора;
- для каждого регулятора при инициализации его мнемосимвола открывается рабочее окно с текущими оперативными параметрами работы регулятора, указателями его состояния и виртуальными элементами для ручного управления;
- возможность оперативного контроля и ручного изменения оперативных параметров регуляторов: величины задания, положения исполнительных механизмов, величины рассогласования и режима работы (каскадный, многосвязанный, программный, автоматическое управление, ручное управление);
- переключение с ручного на автоматическое управление и обратно выполняется безударно;

– возможность строить схемы каскадного, программного, многосвязного регулирования, а также адаптивного регулирования, реализуемого путем изменения структуры регулятора, автоматический переход от одной структуры регулятора к другой (заранее заданной для определенных технологических условий работы объекта).

В регуляторах предусмотрена установка следующих настроечных параметров:

- коэффициент пропорциональности – в диапазоне не ниже 0,01-1000;
- время интегрирования – в диапазоне не ниже 50 мс - 50 часов;
- время дифференцирования – в диапазоне не ниже 50 мс - 50 часов;
- зона нечувствительности – в диапазоне не ниже 0,01-100%.

3.2.5 Технологические противоаварийные защиты и блокировки

ПТК обеспечивает выполнение функции технологических блокировок, анализируя условия их формирования и формируя запреты на выполнение команд.

ПТК обеспечивает выполнение функции противоаварийных защит технологического оборудования.

Предусматривается возможность автоматического ввода/вывода противоаварийных защит и блокировок по заданным технологическим условиям, а также ручного перевода работы защит на отключение технологического оборудования или на сигнал виртуальной накладкой.

Формирование условий ввода-вывода и характер работы противоаварийных защит регистрируются в архиве.

Предусматривается возможность как ручного (виртуальным ключом), так и автоматического включения и отключения защиты индивидуально для каждого канала. Факты включения и отключения защиты регистрируются.

3.2.6 Функционально-групповое управление

ПТК обеспечивает функционально-групповое управление (ФГУ) в виде координированного пошагового логического управления (ПЛУ) отдельными технологически связанными функциональными группами оборудования, агрегатами и объектом в целом.

Для реализации ФГУ разработан координатор, обеспечивающий автоматическое выполнение последовательности операций включения, перевода агрегата в одно из рабочих состояний или отключения технологического агрегата.

При этом координатор ФГУ формирует запрограммированные команды управления исполнительными устройствами и следит за их исполнением. Исполнительными устройствами для координатора могут быть задвижки, дискретные и регулирующие клапаны, насосы, вентиляторы, силовые выключатели и другое оборудование.

3.2.6.1 Общие свойства координатора ФГУ:

- имеет вид библиотечного алгоритма или пользовательского макроса с входами и выходами для связи с другими алгоритмами и макросами. Если гибкий автомат невозможен, допустим его жесткий вариант;
- через алгоритмы ввода и обработки сигналов автомат обеспечивает подключение сигналов логических условий от датчиков;
- через алгоритмы управления типовыми исполнительными устройствами автомат обеспечивает управление ими или другими автоматами;
- обеспечивает ввод ряда команд, формирующих соответствующее задание автомату, сохраняющееся после снятия команд до его выполнения;
- имеет интерфейс для составления, редактирования и загрузки логической программы в контроллер;
- имеет интерфейс для ввода ручных заданий и директив, касающихся выполнения заданий, а также для отображения текущей информации оператору.

3.2.6.2 Координатор ФГУ выполняет следующие функции:

- учет приоритета команд. Команды автоматики приоритетнее ручных. Особый приоритет, прерывающий выполнение любого задания, у команды «Отключить»;
- управление исполнительными устройствами и другими автоматами согласно заданной программе. Возможность одновременного управления несколькими исполнительными устройствами или автоматами;
- отсчет контрольного времени или заданного времени исполняемой операции;
- контроль технологических параметров и положений исполнительных устройств в статических состояниях агрегата;
- обнаружение «разобранных», то есть не готовых к работе, исполнительных устройств или подчиненных автоматов. Блокировка заданных условий, требующих их работы;
- обнаружение отказов оборудования, аварийных нарушений технологических режимов. Обеспечение требуемой реакции на это;
- обнаружение невозможности управления исполнительным устройством или подчиненным автоматом без задания контрольного времени выполнения команд или до его истечения.

3.3 Сервисные функции

3.3.1 Диагностика

Функции диагностики обеспечивают:

- встроенные средства самодиагностики и мониторинга;
- тестовые программы, проверяющие целостность сетевого окружения;
- автоматические процедуры выявления дефектов базы данных проекта путем выполнения набора тестов и возможность по мере их выявления вносить автоматическую или ручную коррекцию;
- архивирование Log-файлов, формируемых персональными компьютерами (ПК);
- локальная индикация неисправностей на блоках питания и модулях контроллеров.

Встроенные средства самодиагностики и мониторинга обеспечивают:

- контроль работоспособности программных средств визуализации хода технологического процесса;
- автоматический запуск на ПК ранее указанной программы при каждом его включении;
- мониторинг наличия информационной связи ПК с каждым контроллером и выдача сообщений о потере каждой связи;
- выдачу сообщений о режимах работы каждого контроллера и об уровне их отказов;
- фиксацию приборных ошибок диагностическими средствами контроллеров;
- контроль факта появления каждой ошибки специальной подсистемой регистрации событий и ошибок в контроллерах. В общем перечне диагностируемых приборных ошибок имеется возможность идентификации отказов модулей УСО до уровня их каналов;
- использование в технологических программах контроллеров признаков качества сигналов для выявления некачественных сигналов;
- приборный контроль системы электропитания контроллеров, температуры внутри шкафов и включение вентиляторов при критичных температурах, контроль открытого/закрытого состояния дверей шкафов.

Информация об ошибках и отказах, выявленная средствами диагностики, регистрируется в архиве и отображается для анализа в АРМ инженера АСУ ТП.

3.3.2 Моделирование

ПТК имеет возможность отладки выполнения в пользовательских технологических программах управляющих функций проекта АСУ ТП без подключения к системе ввода/вывода сигналов от объекта управления. При этом средой выполнения техпрограммы является виртуальный контроллер, куда она загружается вместе с программами моделей, имитирующих функции объекта и состояния его исполнительных устройств. Программирование моделей

обеспечивается теми же средствами, что и программирование контроллеров подсистемы управления.

При наличии модели, имитирующей поведение объекта управления, моделирующие возможности ПТК позволяют создавать обучающие системы для освоения навыков работы как с АСУ ТП, так и с работой технологической линии в целом.

3.3.3 Информационная безопасность

Для контроллера и базы данных реализована система информационной безопасности в соответствии с правилами, определенными стандартом OPC UA, использующим современные общепринятые технологии реализации информационной безопасности каналов обмена в сети.

При обмене информацией обеспечивается идентификация абонентов с целью информационной безопасности:

- на стороне сервера (сервер идентифицирует клиента). Сервер использует эту информацию для ограничения доступа к серверу в целом или его отдельным функциям, безотносительно к подключающемуся пользователю;
- на стороне клиента (клиент идентифицирует сервер). Клиент использует эту информацию для гарантии того, что он подключен именно к нужному серверу. Это защищает от передачи секретных данных (например, паролей пользователей), серверу злоумышленника и гарантирует, что клиент случайно не подключится к серверу с несоответствующей конфигурацией (например, сервер с конфигурацией другого проекта).

Идентификация состоит из двух процессов:

- получение информации, идентифицирующей абонента сети;
- аутентификация, определяющая подлинность (доверие) полученной информации.

3.4 Метрологическое обеспечение

Метрологические характеристики ПТК распространяются на измерительные каналы ввода сигналов от аналоговых датчиков, ввода сигналов от датчиков частоты и каналов вывода аналоговых сигналов. Погрешности каналов аналогового ввода и вывода, частотного ввода представлены в пункте 3.3.1 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

4 Параметры и характеристики ПТК

4.1 Масштаб системы

Масштаб системы определяет количество технических средств, которые можно использовать в одном проекте АСУ ТП, и ограничения в рамках их взаимодействия. Значения, определяющие масштаб ПТК приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Количество технических средств в одном проекте АСУ ТП

Технические средства	Значение
Количество АРМ и Серверов, подключенных к одному контроллеру напрямую, не более	10
Количество АРМ и Серверов, подключенных к одному контроллеру через Прокси-сервер, не более	50
Число соединений (каналов и сессий) для межконтроллерного обмена, не более	10
Количество контроллеров в локальной АСУ ТП (логическое ограничение адресации), не более	1024
Количество независимых шин контроллерной сети INEL или Profibus DP или их сочетание в одном контроллере, не более	3
Количество блоков крейтов расширения УСО, подключенных к одной шине контроллерной сети INEL, не более	12
Количество крейтов расширения УСО, подключенных ко всем трем шинам сети INEL одного контроллера, не более	25
Количество модулей УСО в одном крейте расширения, не более	15*
* См. правила компоновки крейтов ввода-вывода контроллеров Elicont	

4.2 Каналы связи с объектом управления

В ПТК ввод/вывод сигналов объекта управления по выделенным кабельным связями обеспечивают контроллеры.

Каждый контроллер принимает сигналы от датчиков объекта управления и выдает сигналы на его исполнительные устройства.

Типы каналов связи, типы и диапазоны сигналов в каналах, характеристики их сигналов, в том числе метрологические погрешности измерительных каналов Контроллера, приведены в пункте 3.3.1 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

Помимо выделенных каналов ввода сигналов Контроллер может принимать информацию по каналам связи с отдельными устройствами других фирм, поддерживающими спецификацию OPC UA, протокол Profibus DP, протокол Modbus со спецификациями RTU и TCP.

4.3 Параметры быстродействия системы

Параметры быстродействия системы представления информации определяют временные характеристики, определяющие задержку информации от момента изменения сигнала на входе Контроллера до момента отображения этого изменения на экранах АРМ оператора и, наоборот, от момента выдачи оператором ручной команды до выдачи команды от Контроллера на исполнительное устройство. Нормы этих временных характеристик, определяющих совместное быстродействие Контроллера, Сетевых средств и средств отображения информации приведены в таблице 3.

Параметры быстродействия Контроллера при сквозном прохождении сигналов разных типов от входного канала до выходного канала приведены в пункте 3.3 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016, АДИГ.421457.012 РЭ.

Таблица 3 - Параметры быстродействия

Наименование параметра	Значение, с, не более
Периодичность опроса сигналов, обеспечивающая требования по точности фиксации событий и значений сигналов по отношению к системному времени ПТК: – дискретных; – аналоговых	0,01 0,1
Задержка от подачи оператором команды вызова информации до начала вывода информации	1
Периодичность обновления информации на экране монитора АРМ или экране коллективного пользования	0,5
Задержка в отображении инициативно появляющихся сигналов предупредительной или аварийной сигнализации на экранах АРМ оператора	0,5
Время выдачи управляющего воздействия по каналам технологических защит после обнаружения аварийной ситуации: – время формирования команды на исполнительные устройства, после обнаружения признака аварийной ситуации (без учета установленного времени выдержки); – время формирования команды на исполнительные устройства, управляемые из других контроллеров, после обнаружения признака аварийной ситуации (без учета установленного времени выдержки); – время выдачи информации на экран АРМ	0,1* 0,2* 0,5
Импульсы, подаваемые на исполнительный механизм (настраиваемый параметр): – минимальная длительность; – шаг изменения	0,125 0,1
Задержка времени между выдачей дискретной ручной команды с экрана АРМ и командой, поступающей на соответствующее исполнительное устройство	1,0
Задержка времени между выдачей дискретной ручной команды с экрана АРМ до отображения на экране результатов выполнения команды (без учета времени отработки команды объектом управления)	1,5
* Время прохождения сигналов разных типов указано в разделе «Параметры быстродействия Контроллера» каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ для контроллеров «Эл-100», «Ел-100», «Ел-200» соответственно	

4.4 Требования к характеристикам ПТК, связанным с СЕВ

Требования к характеристикам ПТК, связанным с синхронизацией единого времени, приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Показатели синхронизации единого времени

Наименование параметра	Значение, мс, не более
Погрешность привязки системного времени ПТК к астрономическому времени в составе локальной АСУ ТП	+/-50
Расхождение между показаниями часов контроллеров одного ПТК в составе локальной АСУ ТП	+/-5
Погрешность регистрации в архиве времени произошедшего события	10

4.5 Показатели надежности

ПТК является многоканальным многофункциональным восстанавливаемым изделием, допускающим его ремонт для восстановления работоспособности (ГОСТ 27.003-2016).

Средства представления информации обеспечивают запуск любой мнемосхемы на нескольких АРМ оператора с равнозначными функциями отображения технологической информации и ручного дистанционного управления.

Для Контроллера значения его времени наработки на отказ для отдельных каналов разного типа или наработки на отказ всего модуля, определенные расчетным методом (без аппаратного резервирования), приведены в пункте 3.3 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

Среднее время восстановления работоспособности Контроллера путем замены модуля в средствах управления аналогичным из состава ЗИП не более 0,5 часа.

Средний срок службы ПТК (от ввода в эксплуатацию до окончательного снятия с эксплуатации) не менее 20 лет. Устройства ПТК, содержащие электронные элементы, срок службы которых меньше указанного, заменяются по мере выработки их ресурса.

4.6 Маркировка

Маркировки покупных СВУ, входящих в ПТК, маркировки их транспортной тары соответствует правилам, указанным в их сопроводительных документах.

Маркировки элементов Контроллера выполнены в соответствии с его техническими условиями, в зависимости от модели согласно документам – «Комплексы программно-технические «СУРА». Контроллеры программируемые Эликонт-100. Технические условия. ТУ 26.51.70-138-24322961-2016», «Контроллеры программируемые Elicont-100. Технические условия. АДИГ.421457.016 ТУ», «Контроллеры программируемые Elicont-200. Технические условия. АДИГ.421457.012 ТУ».

На предприятии-изготовителе ПТК маркируются следующие элементы:

- шкафы контроллеров;
- модули процессоров;
- модули УСО;
- модули контроллерных сетей;
- блоки системы электропитания контроллеров;
- полевые адаптеры;
- внутришкафные кабельные соединители;
- системные кабельные соединители;
- клеммы защитного заземления.

Вид, место и способ нанесения маркировки на элементы ПТК соответствует конструкторской документации.

Содержание маркировки элементов ПТК следующее:

- на шкафах контроллеров – логотип предприятия-изготовителя, тип, проектное обозначение, заводской №, наименование страны-изготовителя и адрес предприятия-изготовителя, дата изготовления, параметры электропитания, знак соответствия ТР ТС, степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015;
- на всех модулях - условное обозначение типа модуля, заводской №;
- на блоках системы электропитания контроллеров - условное обозначение блока заводской №;
- на полевых адаптерах - условное обозначение типа модуля, заводской №;
- на внутришкафных кабельных соединителях – тип кабеля;
- на системных кабельных соединителях – тип кабеля;
- на клеммах защитного заземления - стандартный знак заземления по ГОСТ Р МЭК 60950-2002.

Для шкафа логотип предприятия-изготовителя и тип шкафа нанесены на упаковку.

Способ нанесения маркировки обеспечивает сохранность надписей и знаков в течение всего срока хранения и службы.

На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192-96 нанесены несмываемой краской основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки,

соответствующие обозначениям: «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «ВЕРХ», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ». На ящике с сопроводительной документацией присутствует надпись «ДОКУМЕНТАЦИЯ».

4.7 Упаковка и консервация

Упаковка и консервация аппаратуры Контроллера производится по документации предприятия-изготовителя.

Консервация и упаковка аппаратуры СВУ, входящих в ПТК производится отдельно и соответствует требованиям их документации.

Крепления изделий в таре производится по конструкторской документации на упаковку, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78 для условий транспортирования «средние (С)» в части механических воздействий.

В каждое место транспортной тары вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и условное обозначение устройства;
- дата упаковки;
- подпись и штамп лица, ответственного за упаковку и штамп технического контроля предприятия-изготовителя.

В ящик №1 партии отправляемой продукции вложена эксплуатационная и сопроводительная документация, упакованная в папки и конверты из водонепроницаемой бумаги или чехол из полимерной пленки толщиной от 0,13 до 0,3 мм.

Устройства ПТК упаковываются в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажностью до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

По согласованию с Заказчиком допускаются другие варианты защиты и упаковки приборов в таре.

5 Использование ПТК по назначению

5.1 Условия нормальной эксплуатации средств представления информации

Средства представления (вместе с ними также Сетевые средства и средства СЕВ) устанавливаются в помещениях постов управления (ПУ). Каждый ПУ оснащается одним или несколькими АРМ, каждое АРМ может содержать одну или несколько РС определенного функционального назначения (например, оперативное управление, архивирование информации, анализ архива). Оснащение постов АРМ и их состав определяются разработчиком АСУ ТП.

Условия эксплуатации средств представления, устанавливаемых в ПУ с постоянным присутствием оперативного персонала должны соответствовать исполнению УХЛ, категория размещения 4.1 (ГОСТ 15150-69).

Технические средства, устанавливаемые в этих помещениях, должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008, группа В4 и надежно функционировать при следующих условиях:

- рабочая температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре 35 °С (и более низких температурах) без образования конденсата;
- атмосферное давление (группа Р1) от 84,6 до 106,7 кПа;
- вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 50 Гц с амплитудой 0,15 мм (группа N1);
- напряженность внешних магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц - до 40 А/м;
- напряженность внешних электрических полей до 10 кВ/м;
- содержание пыли (размер частиц не более 3 мкм) в помещениях не более 1,0 мг/м³.

Для конкретного проекта АСУ ТП условия в помещениях ПУ могут потребовать проектного выбора ПК и Серверов со специальными параметрами для условий нормальной эксплуатации.

5.2 Условия нормальной эксплуатации средств управления

Средства управления (Контроллеры), устанавливаемые в специально подготовленных для них аппаратных помещениях, должны иметь степень защиты IP в соответствии с требованиями заказчика и надёжно функционировать в условиях эксплуатации, оговоренных в пункте 4.1.1 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

5.3 Требования к помещениям для средств управления

Помещения для размещения средств управления должны быть оборудованы в соответствии со следующими правилами:

- помещения должны удовлетворять нормам главы СНиП (Строительные нормы и правила) по проектированию общественных зданий и сооружений и глав СНиП по противопожарным и санитарным нормам проектирования зданий и сооружений;
- пожарная безопасность помещений должна удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.004-91. Рекомендуется предусмотреть установку средств автоматического пожаротушения. Включение этих средств должно осуществляться автоматически от извещателей, реагирующих на появление дыма;
- покрытие полов помещений должно быть пропитано огнеупорным составом. Применение асфальтовых и цементных покрытий недопустимо из-за их пылеобразующих свойств;
- помещения должны иметь два выхода. Все двери в помещениях должны открываться в сторону эвакуации;
- полы в помещениях должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 750 кг/м²;
- для установки напольных аппаратных шкафов должны быть предусмотрены металлические закладные рамы. Допустимо применение фальшполов;
- для прокладки кабелей в полах должны быть предусмотрены кабельные каналы сечением от 300 до 350 мм² и отверстия для вывода кабелей. В случае применения фальшполов расстояние между полом и фальшполом должно быть от 250 до 300 мм;

- конструкция стен и перекрытий помещений должна обеспечивать звукоизоляцию, необходимую для нормальной работы обслуживающего персонала;
- в помещениях не должно быть открывающихся окон. В оконных проемах для защиты от прямого солнечного света должны быть предусмотрены жалюзи или шторы;
- высота помещений должна быть не менее 3 м. Дверные проемы должны иметь высоту не менее 2 м и ширину не менее 1,5 м;
- помещения должны быть сухими и отапливаемыми. Система отопления должна быть воздушной. Допускается использование водяного отопления, радиаторы которого должны быть установлены в нишах и закрыты решетками;
- через помещения не должны прокладываться технологические и другие коммуникации (водопровод, канализация и т.п.);
- должна быть предусмотрена защита помещений от проникновения газа и пыли (например, за счет наддува приточно-вытяжной вентиляции);
- концентрация коррозионно-активных веществ в подаваемом в помещения воздухе не должно превышать допустимые нормы;
- освещенность помещений должна быть не менее 150 лк на уровне одного метра от пола.

Для защиты аппаратуры от помех, источниками которых являются грозовые разряды, силовые кабели, силовые электрические установки (электродвигатели, электрические генераторы), сварочные аппараты, включение и выключение пускового оборудования необходимо:

- располагать помещения, предназначенные для размещения аппаратуры, в зданиях, имеющих внешнюю грозовую защиту. Уровень помех в помещениях не должен превышать норм электромагнитной совместимости Контроллеров;
- не располагать рядом с аппаратными помещениями силовую аппаратуру – силовые трансформаторы, электросварочные агрегаты, мощные электродвигатели и т.п.;
- отдельные элементы закладных рам аппаратных шкафов следует соединить друг с другом перемычками с шагом не более 1 м. Каждую раму (стойку) электрически соединить с защитным заземлением. Связь с магистралью защитного заземления осуществлять с шагом 1 м;
- отдельные конструкции металлических коробов и металлоконструкции кабельных трасс (лотки) для подводки к аппаратуре кабелей следует электрически соединять между собой с помощью перемычек, так, чтобы каждый короб или лоток по всей длине образовывал неразрывную электрическую цепь. Каждый короб или лоток следует также соединить по кратчайшему пути с защитным заземлением. Связь с магистралью защитного заземления осуществлять с шагом 0,5 м. В тех местах, где металлоконструкции кабельных трасс проходят под аппаратными шкафами, соединить их перемычками с болтом «Защитное заземление» каждого шкафа;
- если помещение оборудовано фальшполом, все элементы конструкции фальшпола следует электрически связать между собой винтами М10 и зубчатыми шайбами. Фальшпол соединить по кратчайшему пути с защитным заземлением. Связь с магистралью защитного заземления следует осуществлять с шагом 2 м;
- все элементы металлоконструкций помещений необходимо электрически связать между собой и соединить с защитным заземлением;
- перемычки и заземляющие болты крепить при помощи сварки или болтом (винтом, шпилькой) М10, выполненным из металла, стойкого в отношении коррозии, или покрытого защищенным покрытием, предохраняющим от коррозии, и не имеющим поверхностной окраски. Вокруг болта (винта, шпильки) должна быть контактная площадка, диаметром 12 мм, защищенная от коррозии и не имеющая поверхностной окраски. Сопротивление заземления при всех условиях должно быть не более 4 Ом;
- пол и плитки, закрывающие кабельные каналы, должны быть покрыты антистатическим материалом. Следует обеспечить отвод и стекание статического электричества;
- относительная влажность воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне не менее 50 %.

5.4 Электромагнитная совместимость ПТК

В соответствии с ТУ 26.51.70-138-24322961-2016, АДИГ.421457.016 ТУ, АДИГ.421457.012 ТУ Контроллер удовлетворяет требованиям электромагнитной совместимости, указанным в ГОСТ ИЕС 61131-2-2012 и ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001).

Виды нормируемых помех следующие:

- электростатические разряды;
- радиочастотное электромагнитное поле;
- наносекундные импульсные помехи;
- микросекундные импульсы большой энергии;
- кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями;
- магнитное поле промышленной частоты;
- провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжений;
- колебательные затухающие помехи;
- кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц;
- пульсации напряжения электропитания постоянного тока;
- импульсное магнитное поле;
- радиопомехи промышленные;
- эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током не более 16 А в одной фазе;
- ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению.

Для СВУ выполнение требований электромагнитной совместимости подтверждаются наличием сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5.5 Подготовка ПТК к эксплуатации

5.5.1 Меры безопасности, обеспечивающие защиту персонала

Безопасность электротехнических изделий, используемых в ПТК, обеспечивается выполнением требований:

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ ИЕС 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования»;
- ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
- ПУЭ-7 «Правила устройства электропитания. Седьмая редакция».

5.5.2 Меры безопасности, предусмотренные в Контроллере

Меры безопасности, предусмотренные при работе с контроллерами, указаны в документах – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

Контроллер обеспечивает следующие меры безопасности (класс 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75):

- металлические части его аппаратуры, доступные для прикосновения и имеющие возможность оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, имеют защитное заземление по ГОСТ 12.1.030-81. Заземление территориально рассредоточенных технических средств ПТК должно выполняться по месту их установки;
- все внешние элементы, находящиеся под напряжением более 36 В, защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала, а также имеют предупредительные надписи и гравировки на русском языке;
- при проектировании шкафа необходимо размещать внутри него медную шину сечением не менее 45 мм² с целью присоединения к РЕ-проводнику системы TN_S для дополнительного уравнивания потенциалов (подраздел 4.2 ГОСТ 12.1.019-2017 и ПУЭ-7 пп.1.7.83, 1.7.136). Присоединение должно осуществляться медным проводником сечением не менее 6 мм²

(ПУЭ-7 п. 137). К шине должны быть присоединены все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части шкафа;

- на видном месте технических средств ПТК предусмотрены четко различимые устройства (болты) для подключения защитного заземления к общему контуру заземления;
- электрическое сопротивление между болтом и любой металлической частью устройства (шкафа), которая может находиться под напряжением более 36 В, не должно превышать 0,1 Ом;
- не требуется необходимость организации автономного защитного контура заземления для устройств ПТК;
- сопротивление изоляции цепей питания контроллера относительно корпуса при нормальных условиях не менее 20 МОм (ГОСТ 21552-84);
- электрическая изоляция цепей питания контроллера относительно корпуса и изолированных друг от друга цепей питания между собой при нормальных условиях выдерживает в течение 1 мин испытательное напряжение 1500 В практически синусоидальной формы частотой (50 ± 2) Гц (ГОСТ 21552-84).

5.5.3 Меры безопасности при работе с СВУ

СВУ, применяемые в ПТК, имеют сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования».

По способу электрозащиты они соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Металлические части СВУ, доступные для прикосновения к ним обслуживающего персонала, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции и не имеющие других видов защиты, имеют защитное заземление по ГОСТ 12.1.030-81.

Электрическое сопротивление изоляции СВУ между разобращенными токоведущими цепями, а также между токоведущими цепями и корпусом в зависимости от климатических условий эксплуатации указано в таблице 5.

Таблица 5 - Нормы электрического сопротивления изоляции СВУ

Климатическое условие эксплуатации	Сопротивление изоляции при рабочих напряжениях (амплитудное значение) до 0,1кВ включительно, МОм, не менее
Нормальные	5,0
При наибольшем значении рабочей температуры	1,0
При наибольшем значении относительной влажности	0,2

Электрическая прочность изоляции СВУ между токоведущими цепями, а также между токоведущими цепями и корпусом в нормальных климатических условиях эксплуатации обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий изоляции при испытательных напряжениях не ниже значений, указанных в таблице 6. По согласованию с заказчиком для цепей с рабочим напряжением до 100 В допускается уменьшать значение испытательного напряжения.

Таблица 6 - Нормы электрической прочности изоляции СВУ

Наибольшее рабочее напряжение ($U_{\text{раб}}$) цепи (амплитудное значение), В	Испытательное напряжение (амплитудное значение), В
Для слаботочных цепей	
До 20 включительно	100
От 20 до 100 включительно	500
От 100 до 1000 включительно	$3 U_{\text{раб}}$, но не менее 500
Для цепей электропитания	
До 20 включительно	100
От 20 до 100 включительно	500
340 (цепи 220 В)	1500

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей в условиях повышенной влажности для значений напряжения, указанных в таблице 6, обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при испытательных напряжениях, значения которых определяют умножением значений испытательных напряжений в нормальных климатических условиях эксплуатации на коэффициент:

- 0,5 - при испытательном напряжении до 0,5 кВ включительно;
- 0,6 - св. 0,5 до 3,0 кВ включительно.

5.5.4 Правила приемки после транспортирования

После транспортирования и доставки груза следует проверить соответствие наименования груза, его маркировки и количества мест данным, указанным в транспортных документах.

Следует убедиться в сохранности тары и целостности пломб. При наличии повреждений необходимо составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

5.5.5 Правила распаковки (расконсервирования)

Аппаратные средства ПТК следует распаковывать в присутствии представителя Поставщика в помещении с нормальными климатическими условиями. В зимнее время перед распаковкой тару с аппаратурой необходимо предварительно выдержать в помещении в течение 24 часов в стороне от источников тепла.

Для распаковки необходимо:

- вскрыть ящики с аппаратурой, снять с аппаратуры полиэтиленовые чехлы и освободить ее от крепежных деталей, используемых при транспортировании. Проверить наличие изделий по упаковочной документации;
- осмотреть аппаратуру, убедиться в отсутствии наружных повреждений и других дефектов, которые могут ухудшить качество ее работы;
- отметить все обнаруженные при распаковке и осмотре дефекты в акте. Акт направить в организацию, поставляющую ПТК;
- очистить смазанные детали от технического вазелина, контакты соединителей промыть спиртосодержащей жидкостью.

Распаковку и расконсервирование покупных устройств, транспортируемых в упаковке Поставщика, производить по технической документации на соответствующее устройство.

5.5.6 Размещение аппаратуры на месте эксплуатации, монтаж и пробное включение электропитания

После распаковки необходимо разместить технические средства ПТК по рабочим помещениям в соответствии с проектной документацией на АСУ ТП. Монтажные работы при установке ПТК на месте его эксплуатации и подключении к внешним устройствам производятся монтажниками соответствующей квалификации.

5.5.6.1 Размещение и монтаж шкафов контроллеров

Размещение шкафов контроллеров на месте эксплуатации, монтаж и пробное включение электропитания выполнять в соответствии с документами – АДиг.421457.004 РЭ, АДиг.421457.016 РЭ, АДиг.421457.012 РЭ.

5.5.6.2 Размещение и компоновка АРМ

АРМ размещаются и собираются в оперативных помещениях и помещениях инженерного персонала. После сборки рабочих мест устройства соединяются с защитным заземлением и проверяются сопротивления относительно защитного заземления всех доступных для персонала металлических участков. В любой точке этих участков оно должно быть не более 4 Ом.

Для первичной проверки всех ПК необходимо включить их питание, далее инициализировать операционную систему и убедиться, что на ПК установлен менеджер программных приложений «СФЕРА».

5.5.6.3 Размещение и компоновка Сетевых средств

Аппаратура Сетевых средств размещается в аппаратных стойках как в помещениях оперативного контура, так и в технических помещениях с контроллерами.

В общем случае правила подключения и организации для них защитного заземления соответствуют правилам, оговоренным для ПК.

После размещения устройств в аппаратных стойках они объединяются кабелями между собой, включается их электропитание и проверяется по индикации нормальное включенное состояние.

Далее питание выключается, и с помощью кабелей системной сети к устройствам подключаются контроллеры и СВУ в соответствии с сетевой схемой проекта АСУ ТП.

5.6 Проверка готовности ПТК к использованию в составе АСУ ТП

Этап проверки готовности ПТК предусматривает, что на объект Заказчика он поступает с подготовленной к отладке и загруженной в ПК и контроллеры версией БД проекта АСУ ТП или с загруженной тестовой БД, с которой он проходил приемосдаточные испытания на предприятии-изготовителе. В противном случае для выполнения этого этапа проверки инженерному персоналу службы АСУ необходимо разработать средствами САПР свой тестовый проект, в базе данных которого по минимуму запрограммированы:

- домен, имена пользователей ПТК из состава домена и их права;
- абоненты сети (все ПК и функциональное назначение каждого, типы всех контроллеров);
- для каждого контроллера каналы ввода\вывода информации с помощью модулей УСО и алгоритмы для обработки этой информации;
- мнемосхемы и мнемосимволы на экранах АРМ для отображения значений сигналов в каналах и сообщений о приборных ошибках.

В проекте должен быть задействован сервер архива, регистрирующий все результаты проверки готовности ПТК.

Все пользовательские настройки вновь созданного проекта принимаются «по умолчанию».

Копия базы данных вновь созданного тестового проекта загружается в каждый ПК, а подготовленные технологические программы загружаются в контроллеры.

Для диагностических исследований работоспособности ПТК и идентификации отказов существуют следующие средства:

- в контроллере, в процессе его работы, индикаторы на лицевых панелях модулей УСО и модулей контроллерной сети показывают загрузку ПО в модули и их работоспособность. Индикаторы на блоках системы электропитания указывают признак их работоспособности или отказ.

- в контроллере табло процессора и кнопки его управления обеспечивают правильную сетевую настройку процессора и показывают на экране результаты его встроенной самодиагностики;

- при помощи приложения «Диагностика сети», запущенном на всех РС, показывают сетевую доступность каждой РС ко всему контроллерному окружению. Одновременно проверяют автоматическое переключение дублированной сети Ethernet;

- в каждом Контроллере в процессе его работы система встроенной самодиагностики передает в АРМ оператора, для вывода в системную область мнемосхем, и Серверу архива для регистрации список идентифицированных ошибок:

- 1) технологических, при неправильной работе объекта управления;
- 2) приборных, при частичном отказе самого ПТК;
- 3) сетевых, при частичном отказе сети Ethernet.

Всего система может выявить порядка 150 видов ошибок, каждой ошибке присваивается номер категории и номер кода, которые совместно делают ее уникальной для поиска в БД и Архиве.

Каждая выявленная ошибка вместе с ее категорией и кодом сопровождается временем ее регистрации в Контроллере, адресом источника ошибки в техпрограмме Контроллера и системным текстовым комментарием, который может быть изменен пользователем при создании проекта АСУ ТП.

Оценку готовности ПТК к работе производить в следующей последовательности:

- проверка индикации на модулях и блоках контроллеров, проверка информации на табло процессора. Проверки производить в соответствии с описаниями поведения систем самодиагностики, приведенными в пункте 3.2 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

- средствами приложения «Диагностика сети» проверка информационной доступности контроллеров для всех РС, и формирование сетевого окружения всех абонентов сети, указанных в БД проекта АСУ ТП. При проверке имитировать отказ одной сети, затем отказ другой сети и полный отказ сети;

- проверка каналов ввода/вывода информации по каналам Контроллера и вывод информации на экран АРМ оператора;

- проверка выполнения контроллерами ручных команд с АРМ оператора;

- проверка работы системы встроенной самодиагностики Контроллера с имитацией приборных и технологических ошибок. Проверка вывода информации об ошибках на экран;

- проверка регистрации в архиве значений принятых сигналов, записей о выполнении ручных команд, записей об ошибках.

5.7 Назначение и выбор лицензий в ПТК «СУРА»

Лицензия – право на запуск и работу с приложениями, защищенными в соответствии с политикой лицензирования программного обеспечения ПТК «СУРА».

Лицензии для каждого проекта АСУ ТП фиксируются прошивкой аппаратного ключа Sentinel. Каждый ключ имеет свой уникальный номер. В ключе хранится информация о типе ключа (одиночный/дублированный), сроке действия лицензий (бессрочный/с ограничением по времени) и количестве лицензий на каждый тип приложений.

Ключ подключается к USB-порту компьютера. С функциональной точки зрения достаточно одного ключа для организации работы всех типов рабочих станций при наличии сетевого доступа к компьютеру с установленным ключом Sentinel. На том компьютере, в который вставлен ключ, устанавливается драйвер ключа, и должна работать служба сервера лицензий (Sentinel-сервер). Эта служба контролирует количество одновременно запущенных приложений.

Для реализации требования к резервированию ключа лицензий используется дублированный ключ (т.е. 2 ключа с одинаковым набором лицензий, подключенных к двум разным компьютерам).

Для доступа по сети к ключам лицензий необходимо на каждой рабочей станции указать сетевые имена/адреса компьютеров, к которым физически подключены ключи Sentinel.

Приложения для настройки, администрирования и проектирования в «СФЕРЕ» не требуют лицензий. Но есть ряд приложений (RUN-time), для которых наличие лицензий является обязательным. Перечень таких приложений и соответствующих им лицензий представлен в таблице 7. Данная таблица актуальна для Sentinel-ключа версии 10 и выше. Если стоит предыдущая версия Sentinel-ключа (версия 9), то приложения «Терминал», «Базис» и «Контур» запрашивают лицензию «Доступ к оперативным данным».

Таблица 7 – Виды лицензий и их назначение

№	Название лицензии	Какими приложениями используется	Когда запрашивается лицензия	Работа при отсутствии лицензии
1	Доступ к оперативным данным - Терминал	Терминал	При запуске приложения и во время его работы	При отсутствии лицензии приложение запускается, выдавая соответствующую ошибку. При этом запросы не посылаются, значения сигналов выдаются со статусом ошибки отсутствия лицензии. Если приложение работало, и пропала лицензия, то оно продолжает работать (до перезапуска) ещё 24 часа в штатном режиме
2	Доступ к оперативным данным - Базис	Контур (только в режиме обзора с контроллером) Базис (только в режиме обзора с контроллером)	При получении значений сигналов из контроллеров или архива	Запросы не посылаются, значение сигнала выдается со статусом ошибки отсутствия лицензии
3	Проигрывание архива	Терминал с архивом	Каждый раз при установке времени в проигрывателе ранее чем за 1 час до текущего времени	При отсутствии лицензии приложение запускается, выдавая соответствующую ошибку. После пропадания лицензии выдается сообщение, а через 24 часа после пропадания лицензии сигналы перестают запрашиваться. Отображаемые значения сигналов имеют статус ошибки отсутствия лицензии
4	Станции наладки и анализа	Метрика	При запуске приложения и во время его работы	При отсутствии лицензии приложение не запускается, выдавая соответствующую ошибку. Если приложение работало, и пропала лицензия, то оно выдает соответствующее предупреждение, через 24 часа предлагает сохранить рабочие данные и закрывается
5	Архивная станция	Архив (дублированный архив требует двух лицензий)	При запуске приложения и во время его работы	При отсутствии лицензии приложение не запускается, выдавая соответствующую ошибку. Если приложение работало, и пропала лицензия, то оно продолжает работать (до перезапуска) ещё 24 часа в штатном режиме. Через 24 часа после пропадания лицензии приложение перестает выдавать клиентским приложениям архивные данные
6	РС-контроллер	Виртуальный контроллер	При запуске приложения и во время его работы	При отсутствии лицензии приложение не запускается, выдавая соответствующую ошибку. Если приложение работало, и пропала лицензия, то оно продолжает работать (до перезапуска) ещё 24 часа в штатном режиме
7	Прокси-сервер	Прокси	При запуске приложения и во время его работы	При отсутствии лицензии приложение не запускается, выдавая соответствующую ошибку. Если приложение работало, и пропала лицензия, то оно продолжает работать (до перезапуска) ещё 24 часа в штатном режиме

Каждому приложению достаточно одной лицензии соответствующего типа, независимо от объема используемых данных. Количество необходимых лицензий для серверных приложений не зависит от числа клиентов. Лицензия для доступа к оперативным данным не зависит от числа используемых сигналов. Каждая запущенная копия приложения требует свою лицензию.

Необходимо учитывать, что существуют ситуации, когда следует закладывать большее количество лицензий, исходя из конфигурации конкретного проекта. Так как реализацию каждого типа рабочей станции (АРМ инженера, АРМ оператора и т.д.) может обеспечивать целый набор приложений, то и количество лицензий будет увеличиваться кратно количеству этих приложений.

Рекомендуемое число лицензий каждого типа в зависимости от различных реализаций рабочих станций для Sentinel-ключей версии 10 и выше приведены в таблице 8. Для Sentinel-ключей версии 9 следует объединить лицензии «Доступ к оперативным данным - Терминал» и «Доступ к оперативным данным - Базис» в лицензию типа «Доступ к оперативным данным». При этом Sentinel-ключи версии 9 не выпускаются с 01.08.2023.

Таблица 8 – Распределение лицензий по типам рабочих станций

№	Название лицензии	Какими рабочими станциями может использоваться	Рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию	Примечание
1	Доступ к оперативным данным - Терминал	АРМ оператора	1	Общее количество лицензий вычисляется как количество АРМ оператора умноженное на рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию. В процессе наладочных мероприятий и эксплуатации системы могут возникать ситуации, требующие запуска дополнительных АРМ оператора. В этом случае рекомендуется к общему количеству лицензий на АРМ оператора (количество АРМ оператора умноженное на рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию) добавить ещё одну лицензию данного типа
		АРМ инженера	1	Общее количество лицензий вычисляется как количество АРМ инженера умноженное на рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию
2	Доступ к оперативным данным - Базис	АРМ инженера	1	В процессе наладочных мероприятий и эксплуатации системы могут возникать ситуации, требующие одновременного запуска нескольких приложений, запрашивающих данную лицензию, например, «Контур с контроллером» и «Базис с контроллером». В этом случае рекомендуется к общему количеству лицензий на АРМ инженера (количество АРМ инженера умноженное на рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию) добавить ещё две лицензии данного типа
3	Проигрывание архива	АРМ инженера	1	Общее количество лицензий вычисляется как количество АРМ инженера умноженное на рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию

Продолжение таблицы 8

№	Название лицензии	Какими рабочими станциями может использоваться	Рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию	Примечание
4	Станции наладки и анализа	АРМ инженера	1	Общее количество лицензий вычисляется как количество АРМ инженера умноженное на рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию
5	Архивная станция	Сервер Архива	1	Если Архивная станция используется в резервированном варианте (дублированная архивная станция), то каждому Серверу Архива требуется своя лицензия (т.е. 2 шт. на дублированную пару)
6	РС-контроллер	Сервер моделирования	1	Общее количество лицензий вычисляется как количество Серверов моделирования умноженное на рекомендуемое количество лицензий на одну рабочую станцию (в большинстве случаев в роли Сервера моделирования выступает АРМ инженера)
		РС-контроллер	1	Общее количество лицензий вычисляется как количество РС-контроллеров умноженное на рекомендуемое количество лицензий на один РС-контроллер
7	Прокси-сервер	Прокси-сервер	1	Если Прокси-сервер используется в резервированном варианте, то каждому Прокси-серверу требуется своя лицензия

Пример – Необходимо подобрать типы и количество лицензий для системы, имеющей конфигурацию, представленную в таблице 9.

Таблица 9 – Пример конфигурации рабочих станций для подбора лицензий

№	Тип рабочей станции	Количество, шт.
1	Сервер БД, выполняющий также функцию основного Архива	1
2	Сервер, выполняющий функцию резервного Архива	1
3	АРМ инженера АСУ	2
4	АРМ оператора	5
5	Прокси-сервер	1
6	РС-контроллер	1
7	Сервер моделирования	1

Исходя из вышеуказанной конфигурации и рекомендаций по подбору лицензий тип и количество лицензий представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Пример подбора лицензий

№	Название лицензии	Пример расчёта	Общее количество лицензий, шт.
1	Доступ к оперативным данным – Терминал	АРМ оператора (5РС x 1Л + 1Л = 6Л) + АРМ инженера АСУ (2РС x 1Л = 2Л)	8
1	Доступ к оперативным данным – Базис	АРМ инженера АСУ (2РС x 1Л + 2Л = 4Л)	4
2	Проигрывание архива	АРМ инженера АСУ (2РС x 1Л = 2Л)	2
3	Станции наладки и анализа	АРМ инженера АСУ (2РС x 1Л = 2Л)	2
4	Архивная станция	Сервер БД, выполняющий функцию основного Архива (1Л) + Сервер, выполняющий функцию резервного Архива (1Л)	2
5	РС-контроллер	РС-контроллер (1РС x 1Л = 1Л)	1
6	Прокси-сервер	Прокси-сервер (1РС x 1Л = 1Л)	1
Примечание – РС - рабочая станция, Л - соответствующая лицензия			

Следует учитывать, что иногда возникает необходимость в отдельном рабочем месте (физически вынесенном за границы АСУ ТП) для инженеров АСУ, на котором будут производиться различные вспомогательные работы (например, тестирование изменений в проекте, проверка модулей, обкатка технических решений до их интеграции в реальный проект и т.п.). Для таких случаев рекомендуется заказать дополнительный ключ Sentinel с необходимым для решения данных задач набором лицензий.

6 Техническое обслуживание ПТК в процессе эксплуатации АСУ ТП

6.1 Виды работ по техническому обслуживанию

Виды работ по техническому обслуживанию ПТК и периодичность их проведения перечислены в таблице 11.

Таблица 11 - Виды работ при техническом обслуживании

Вид технического обслуживания	Проводимая работа	Периодичность проведения
Внешний осмотр	При внешнем осмотре компонентов следует проверить: – комплектность изделия в соответствии с паспортом; – отсутствие видимых механических повреждений; – чистоту гнезд, разъемов и клемм; – состояние соединительных проводов, кабелей, переходов; – состояния лакокрасочных покрытий и четкость маркировок; – отсутствие отсоединившихся или слабо закреплённых модулей, клемм	Раз в полгода
Очистка и протирка наружных поверхностей от пыли и грязи	Протереть и очистить от пыли и грязи наружные поверхности аппаратуры	Раз в год
Очистка и протирка внутренних частей от пыли и грязи	В каждом шкафу контроллера отключить питание, разъединить разъемы модулей в каркасах, вынуть модули из каркаса, очистить их от пыли, промыть спиртом контакты соединителей и восстановить подключение. После этого включить питание и проверить состояние индикации на лицевых панелях модулей	По графику ремонтных работ АСУ ТП
Диагностика работоспособности технических средств	Проверить работоспособность ПТК в соответствии с п.5.6 настоящего РЭ	
Поверка метрологических характеристик каналов	Поверку производить по методике, указанной в документах «Комплексы программно-технические «СУРА». Методика поверки. АДИГ.421457.005 МП», «Контроллеры программируемые Elicont-100. Методика поверки. АДИГ.421457.016 ИС», «Контроллеры программируемые Elicont-200. Методика поверки. АДИГ.421457.012 ИС»	
Примечание - Проверка состояния разъёмов и слабо закреплённых модулей, клемм и т.п. возможна только на остановленном оборудовании		

Средства вычислительной техники и сетевые средства являются покупными изделиями. Тип и характеристики средств верхнего уровня подбираются на этапе проектирования АСУ ТП исходя из условий эксплуатации, мест установки, проектной нагрузки и требований заказчика.

Техническое обслуживание средств вычислительной техники следует производить в соответствии с рекомендациями производителя.

6.2 Текущий ремонт

6.2.1 Выявление и устранение неисправностей

В процессе эксплуатации ПТК специалисты, обеспечивающие его обслуживание, должны определять неисправность программных и технических средств ПТК. Устранение неисправности возможно как в периоды штатной работы ПТК, так и при проверке работоспособности ПТК на неработающем технологическом оборудовании в соответствии с п. 5.6 настоящего РЭ.

6.2.1.1 Неисправности контроллера и методы их устранения

Выявление возможных неисправностей контроллера и методы их устранения приведены в пункте 5.2.1 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

6.2.1.2 Неисправности сетевых средств и методы их устранения

Описание сетевых средств ПТК приведено в п.2.6 настоящего РЭ.

Возможны неисправности в трех узлах сетевых средств ПТК:

- неисправность возникла на участке цифровой сети от контроллера до сетевого оборудования. Метод устранения неисправности приведен в пункте 5.2.1 каждого из документов – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

- неисправность возникла на участке от АРМ до сетевого оборудования. Необходимо с помощью диагностического оборудования произвести тестирование линии связи между АРМ и сетевым оборудованием и устранить обнаруженный дефект;

- неисправность коммуникационного сетевого оборудования. Согласно инструкции производителя сетевого оборудования произвести действия, необходимые для устранения неисправности (замена неисправного элемента, восстановление монтажа, восстановление требуемых настроек оборудования и т.д.).

6.2.1.3 Неисправности АРМ и методы их устранения

Проверка работоспособности АРМ осуществляется с помощью следующих программных средств:

- приложения «Диагностика сети»;
- трассировка сообщений в консольной панели окна менеджера приложений «СФЕРА»;
- сообщений о результатах самодиагностики в окнах «Системные ошибки» и «Приборные ошибки» приложения «Терминал»;
- записей в log-файлах АРМ.

В случае выявления неисправности в работе АРМ или какого-либо установленного на нем приложения, до устранения дефекта нужные приложения необходимо запустить на любом другом АРМ при условии их предварительной инсталляции на него.

Для восстановления работоспособности неисправного АРМ требуется локализовать неисправность с помощью средств, описанных выше. В случае отказа непосредственно электронных компонент («hardware») АРМ требуется произвести замену неисправного элемента (или АРМ целиком) из состава ЗИП. В случае отказа программного обеспечения («software») необходимо произвести повторную инсталляцию и настройку используемого ПО.

6.2.2 Текущий ремонт составных частей ПТК

Технические средства ПТК подлежат ремонту на предприятии-изготовителе или в сервисном центре, имеющем разрешение производителей на проведение данного вида работ.

Эксплуатационный персонал потребителя производит замену неисправных технических средств и их отправку для ремонта с указанием характера неисправности в соответствующем акте.

6.3 Транспортировка и хранение

Условия транспортирования и хранения для Контроллеров указаны в документах – АДИГ.421457.004 РЭ, АДИГ.421457.016 РЭ, АДИГ.421457.012 РЭ.

Условия транспортирования и хранения покупных средств вычислительной техники и средств сетевого оборудования указаны в документации продавца (поставщика) этого оборудования.

6.4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ПТК требованиям ТУ 26.51.70-139-24322961-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в

настоящих РЭ, а также при условии обслуживания ПТК персоналом, прошедшим специальную подготовку для работы с ПТК.

Послегарантийное обслуживание обеспечивается поставщиком ПТК в соответствии с отдельным договором.

6.5 Утилизация

После вывода ПТК из эксплуатации по причине физического износа или морального устаревания, производится утилизация основных узлов и деталей изделия:

- детали из меди и сплавов – обмотки дросселей и трансформаторов напряжения из медного провода, а также соединительные провода после снятия подлежат повторному использованию в порядке, установленном для отходов из цветных металлов;
- печатные платы с расположенными на них элементами, металлические детали корпуса изделия также подлежат вторичному использованию согласно порядку утилизации отходов цветных металлов.

Утилизация комплектующих производится по требованиям, приведенным в эксплуатационной документации на эти комплектующие изделия.

Приложение А

(справочное)

Перечень ссылочных документов

Таблица А.1 - Перечень ссылочных документов

Обозначение документа	Наименование
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ Р МЭК 60950-2002	Безопасность оборудование информационных технологий
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004	Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 12.1.019-2017	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ПУЭ-7	Правила устройства электроустановок. Седьмая редакция
ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ IEC 61140-2012	Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования
ГОСТ IEC 61131-2- 2012	Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания
ГОСТ 21552-84	Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 12.1.030-81	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
ГОСТ 27.003-2016	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 32144-2013	Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ Р 8.585-2001	Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ 6651-2009	Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 6651-59	Термометры сопротивления
ТР ТС 004/2011	О безопасности низковольтного оборудования
ТР ТС 020/2011	Электромагнитная совместимость технических средств
IEEE802.3-2005	Стандарт IEEE для информационных технологий - Телекоммуникации и обмен информацией между системами - Локальные и центральные территориальные сети - Особые требования Часть 3: Метод множественного доступа с поддержкой несущей с распознаванием коллизий (CSMA/CD) и технические характеристики физического уровня
АДИГ.421457.004 РЭ	Комплексы программно-технические «СУРА». Контроллеры программируемые Эликонт-100. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности
АДИГ.421457.004 РЭ1	Комплексы программно-технические «СУРА». Контроллеры программируемые Эликонт-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения

Продолжение таблицы А.1

Обозначение документа	Наименование
АДИГ.421457.016 РЭ	Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности
АДИГ.421457.016 РЭ1	Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения
АДИГ.421457.016 ИС	Контроллеры программируемые Elicont-100. Методика поверки
АДИГ.421457.016 ТУ	Контроллеры программируемые Elicont-100. Технические условия
АДИГ.421457.012 РЭ	Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности
АДИГ.421457.012 РЭ1	Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения
АДИГ.421457.012 ИС	Контроллеры программируемые Elicont-200. Методика поверки
АДИГ.421457.012 ТУ	Контроллеры программируемые Elicont-200. Технические условия
АДИГ.421457.005 МП	Комплексы программно-технические «СУРА». Методика поверки
АДИГ.421457.005 ФО	Комплексы программно-технические «СУРА». Формуляр
АДИГ.421457.005 РЭ1	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Администрирование проектов АСУ ТП
АДИГ.421457.005 РЭ2	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Диагностические средства
АДИГ.421457.005 РЭ3	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства отображения оперативной информации и ручного управления
АДИГ.421457.005 РЭ4	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства архивирования и анализа архивной информации
АДИГ.421457.005 РЭ5	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Принципы проектирования
АДИГ.421457.005 РЭ6	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства управления технологической базой данных
АДИГ.421457.005 РЭ7	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства разработки и отображения оперативной информации
АДИГ.421457.005 РЭ8	Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства редактирования технологических программ
ТУ 26.51.70-139-24322961-2016	Комплексы программно-технические «СУРА». Технические условия
ТУ 26.51.70-138-24322961-2016	Комплексы программно-технические «СУРА». Контроллеры программируемые Эликонт-100. Технические условия

Приложение Б

(обязательное)

Перечень основных технических средств ПТК

Таблица Б.1 - Перечень основных технических средств ПТК

Наименование оборудования	Назначение
Контроллер программируемый Эликонт-100 (Состав Контроллера представлен в Приложении А документа «Комплексы программно-технические «СУРА». Контроллеры программируемые Эликонт-100. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности. АДИГ.421457.004 РЭ») Контроллер программируемый Elicont-100 (Состав Контроллера представлен в Приложении А документа «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности. АДИГ.421457.016 РЭ») Контроллер программируемый Elicont-200 (Состав Контроллера представлен в Приложении А документа «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности. АДИГ.421457.012 РЭ»)	Сбор, обработка данных технологического процесса. Формирование управляющих воздействий, автоматическое регулирование, дискретное управление, логическое шаговое управление, ручное управление, блокировки, противоаварийные защиты и др.
Сервер Архива, сервер БД на базе платформы Supermicro SuperServer 5018D-MTRF (CPU Intel Xeon E3-1225 V3 3.2 GHz / 4core / SVGA HD Graphics P4600 / 1+8Mb / 84W / 5 GT / s LGA1150F, Seagate Enterprise Capacity 3.5 2 T6 ST2000NM0055 SATA x2, Kingston ValueRAM (4 Гб x 1) DIMM LV DDR3 ECC 1600 МГц x4)*	Регистрация текущей параметрической, событийной информации, технологических, приборных ошибок, запись действий оперативного и обслуживающего персонала. Хранилище Баз данных проектов АСУ ТП
АРМ оператора на базе iROBO-6000-320* + Philips 243V5QHSBA* + Logitech Desktop MK120*	Отображение текущей параметрической, событийной информации, сигнализация технологических и приборных ошибок, ручное управление. Вывод ретроспективной информации из архива
АРМ инженера АСУ на базе Lenovo IdeaCentre 300-20ISH* + Philips 243V5QHSBA* + Logitech Desktop MK120*	Настройка программных приложений «СФЕРЫ», администрирование проекта АСУ ТП, анализ архивной информации, диагностика сети. Функция фирменного САПР с инструментальными средствами для создания и редактирования проекта АСУ ТП
Сервер точного времени на базе МЕТРОНОМ-50М*	Обеспечение клиентов (сетевое оборудование и абоненты сети) одинаковым временем с высокой точностью
Коммутатор опорной сети на базе MOXA EDS-516A*	Коммутатор ядра сети (обеспечение резервирования каналов и высокоскоростной передачи данных между различными сегментами уровня распределения)
Коммутатор контроллерной сети на базе MOXA EDS-405A*	Обеспечение резервирования сети контроллеров
Кабели, кабельные соединители**	Физическая коммутация элементов АСУ ТП и их составляющих
* Допускается применение оборудования других марок с характеристиками не хуже заявленных в рекомендуемых моделях. ** Тип кабелей и соединителей определяется проектной документацией АСУ ТП. Примечание - Полный перечень технических средств ПТК должен быть определён требованиями конкретного проекта АСУ ТП	

Перечень сокращений

АВР – автоматическое включение резерва
АДЗ – анализ действия защит
АРМ – автоматизированное рабочее место
АСУ – автоматизированная система управления
БД – база данных
ЛСАУ – локальная система автоматического управления
ПА – полевой адаптер
ПАЗ – противоаварийная защита
ПК – персональный компьютер
ПЛУ – программное логическое управление
ПО – программное обеспечение
ПТК – программно-технический комплекс
ПУ – пункт управления
РС – рабочая станция
РСУ – распределённая система управления
РЭ – руководство по эксплуатации
САПР – система автоматизированного проектирования
САУ – система автоматического управления
СВУ – средства верхнего уровня
СЕВ – система единого времени
ТЛВС – технологическая локальная вычислительная сеть
ТП – технологический процесс
ФГУ – функциональное групповое управление
УСО – устройство связи с объектом